

### समुद्री सीमाओं का त्रि-स्तरीय वर्गीकरण -

UNCLOS के नियमों के अनुसार, किसी भी देश (जैसे भारत) की समुद्री सीमा को आधार रेखा (Baseline) से दूरी के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांटा गया है:

#### I. प्रादेशिक समुद्री सीमा (Territorial Sea)

यह क्षेत्र देश की मुख्य भूमि के सबसे करीब होता है और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है।

- **विस्तार:** तट रेखा (आधार रेखा) से **12 नॉटिकल मील** तक।
- **अधिकार:** यहाँ भारत को **संपूर्ण अधिकार** प्राप्त हैं।
- **महत्व:** भारत के कानून यहाँ ठीक वैसे ही लागू होते हैं जैसे कि उसकी ज़मीन पर। कोई भी विदेशी जहाज़ या सैन्य टुकड़ी बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। भारत यहाँ अपनी पूर्ण सैन्य शक्ति तैनात कर सकता है।

#### II. संलग्न क्षेत्र (Contiguous Zone)

यह क्षेत्र प्रादेशिक सीमा के ठीक बाद का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के लिए है।

- **अन्य नाम –** अविच्छिन्न मंडल
- **विस्तार:** 12 से 24 नॉटिकल मील के मध्य  
यहाँ भारत को तीन प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं:
  1. **सीमा शुल्क:** यहाँ से गुजरने वाले विदेशी जहाज़ों से भारत 'टैक्स' वसूल सकता है।
  2. **साफ-सफाई :** समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता बनाए रखने का अधिकार।
  3. **वित्तीय अधिकार:** आर्थिक गतिविधियों और राजस्व वसूली से संबंधित शक्तियां।

#### III. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone)

- **विस्तार:** 24 से 200 नॉटिकल मील तक
- **अधिकार:** इस विशाल क्षेत्र में भारत को संसाधनों के उपयोग के लिए विशेष अधिकार मिले हैं:
  1. मछली पकड़ना और खनिजों का उत्खनन।
  2. समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले **बहु-धात्विक पिंड** जिसमें लोहा, निकल और मैंगनीज जैसे खनिज होते हैं, उन पर भारत का अधिकार है।
  3. समुद्री शोध और मिसाइल परीक्षण जैसे कार्य करने का अधिकार।
  4. भारत यहाँ नए कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकता है।
  5. समुद्री लहरों और जल ऊर्जा से बिजली बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता।

#### वैश्विक चुनौतियां और चीन का मुद्दा

जहाँ भारत इन नियमों का पालन करता है, वहीं **चीन** दक्षिण चीन सागर में इन नियमों का खुला उल्लंघन करता है।

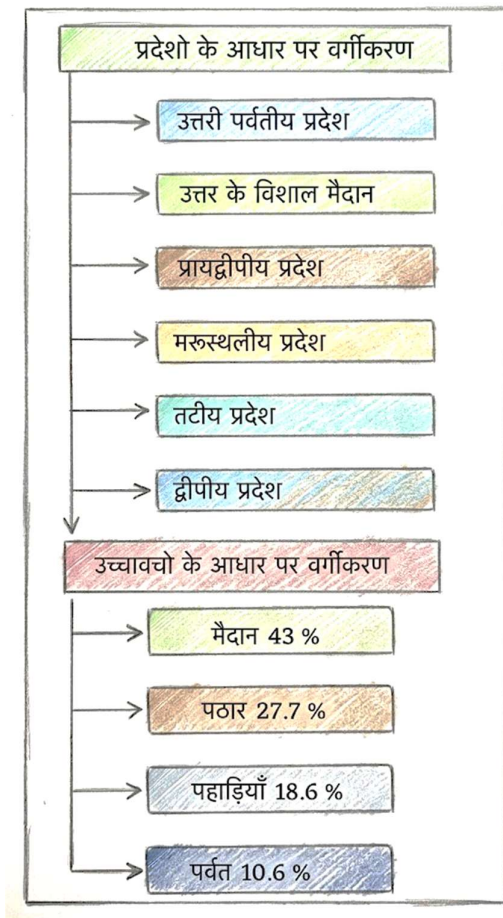
चीन UNCLOS के 200 नॉटिकल मील के नियम को दरकिनार कर वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के EEZ क्षेत्रों में अपने कृत्रिम द्वीप बनाता है और उन पर दावा करता है।

## इकाई -2 भारत का भौतिक परिचय

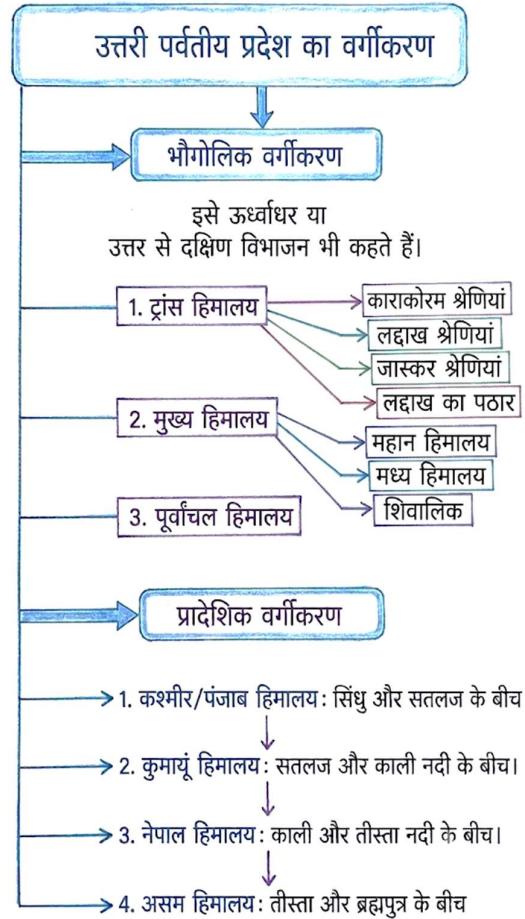
**परिभाषा:** "भौतिक प्रदेश एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, जिसमें उच्चावच घटकों और जलवायु घटकों की औसत आंतरिक समरूपता पाई जाती है"।

- **उच्चावच घटक:** पर्वत, पठार, मैदान, ढाल, मृदा आदि।
- **जलवायु घटक:** तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता आदि।
- सरल शब्दों में एक ऐसा बड़ा क्षेत्र जहाँ की जमीन की बनावट और मौसम की स्थिति लगभग एक जैसी हो, उसे एक अलग भौतिक प्रदेश मान लिया जाता है

**भौतिक विभाजन के दो आधार -**



### उत्तरी पर्वतीय प्रदेश



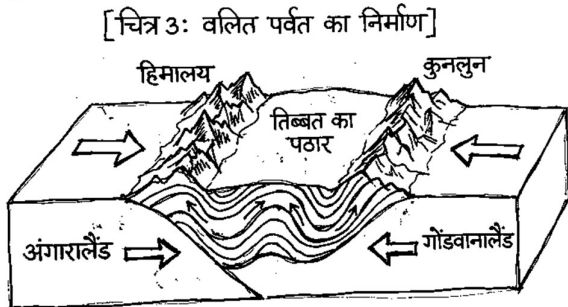
# हिमालय की उत्पत्ति

## 1. कोबर का भूसन्नति सिद्धांत

- भूसन्नति एक उथला और छिछला सागर होता है जिसमें अवसादों का जमाव अधिक होता है।
- कोबर ने भूसन्नति को 'पर्वतों का पालना' की संज्ञा दी है।
- कोबर के अनुसार पर्वत भूसन्नति रूपी पालने में ही जन्म लेते हैं

### निर्माण की प्रक्रिया:

- हिमालय के निर्माण से पूर्व यहाँ 'टेथिस' भूसन्नति थी
- टेथिस के उत्तर में यूरेशियन प्लेट (अंगारा लैंड) और दक्षिण में भारतीय प्लेट (गोंडवाना लैंड) नामक दो दृढ़ भूखंड स्थित थे व बीच में टेथिस भूसन्नति थी



- दोनों प्लेटों की नदियों द्वारा लाए गए मलबे (कंकड़-पत्थर/अवसाद) इसमें इकट्ठा होते गये व अवसादों के भार के कारण सागर की तली नीचे की ओर धंसती गई
- तली के धंसने से दोनों किनारों के भूखंड एक-दूसरे की ओर खिसकने लगे, जिससे मलबे पर दबाव पड़ा और उसमें मोड़ (वलन) पड़ गए
- दबाव के कारण उत्तरी किनारे पर कुनलुन पर्वत और दक्षिणी किनारे पर हिमालय का निर्माण हुआ।
- बीच का वह भाग जो मुड़ नहीं पाया उस 'मध्य पिंड' को आज हम तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं

## 2. प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत

यह हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या सबसे आधुनिक और सर्वमान्य वैज्ञानिक सिद्धांत है।

- **प्रतिपादक:** इसकी नींव 1960 में हैरी हेस ने रखी थी, जिसे बाद में मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर और विल्सन ने परिष्कृत किया।
- **प्लेट की प्रकृति:** पृथ्वी की ऊपरी सतह लगभग 100 किमी मोटे दृढ़ खंडों में बंटी है, जिन्हें 'प्लेट' कहते हैं।

### निर्माण की प्रक्रिया:

- **अभिसरण:** इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की आपसी टक्कर से हुआ है।

**टक्कर और वलन:** जब ये दोनों प्लेटें टकराईं, तो उनके बीच स्थित टेथिस सागर का अवसाद भारी दबाव के कारण ऊपर उठ गया।

**वलित पर्वत:** जिस प्रकार कागज के दो सिरों को पास लाने पर बीच का हिस्सा उठ जाता है, उसी प्रकार टेथिस के मलबे में वलन पड़ने से हिमालय की श्रेणियों का निर्माण हुआ।

## 3. लंबवत संचलन सिद्धांत

- **प्रतिपादक:** अहमद (1992)
- **मूल बात:** गुरुत्व बल केवल अरीय रूप में कार्य करता है, जिससे क्षैतिज विस्थापन बाधित होता है।
- हिमालय में **Main Boundary Thrust (MBT)** का उच्च कोणीय झुकाव और ग्रेनाइट भू-पिंडों की उपस्थिति इसका प्रमाण है

## हिमालय की प्रमुख भ्रंश सीमाएँ

ये भ्रंश सीमाएँ पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के तनाव और संपीड़न के कारण बनती हैं और हिमालयी क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण तक चार भागों में बाटती हैं

### 1. सिंधु सांगपो सचर जोन (ITSCZ) / हिंज लाइन:

- यह **ट्रांस हिमालय** (काराकोरम, लद्दाख, जास्कर) को व मुख्य हिमालय के **महान हिमालय** से अलग करने वाली सीमा है।
- यहाँ भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का मिलन होता है

### 2. मेन सेंट्रल थ्रस्ट:

- यह **महान हिमालय** को **मध्य/लघु हिमालय** से अलग करती है।

### 3. मेन बाउंड्री फॉल्ट (MBT):

- यह **मध्य/लघु हिमालय** को सबसे दक्षिणतम श्रेणी **शिवालिक** से अलग करती है।

### 4. हिमालय अग्र भ्रंश (HFF):

- यह **शिवालिक श्रेणी** को उत्तर के विशाल मैदानों से अलग करने वाली अंतिम भ्रंश सीमा है।



## 1. ट्रांस हिमालय

- 'ट्रांस हिमालय' शब्द के खोजकर्ता: स्वेन हेडेन

### ट्रांस हिमालय के अन्य नाम

- पार हिमालय (महान हिमालय के उत्तर में स्थित)
- तिब्बत हिमालय

### ट्रांस हिमालय की विशेषताएँ

- स्थिति:** यह हिमालय की श्रेणियों में **सबसे उत्तरी** भाग है
- यह हिमालय की सभी श्रेणियों में **सबसे प्राचीन** है।
- इसका निर्माण मुख्य हिमालय के उत्थान से पहले ही हो चुका था
- यहाँ मुख्य रूप से **अवसादी चट्टानें** पाई जाती हैं।
- यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, इसलिए यह **वृष्टि छाया क्षेत्र** में आता है, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है और वनस्पति का अभाव रहता है।

### ट्रांस हिमालय का विस्तार

- इसका विस्तार मुख्य रूप से **लद्दाख**, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक है।
- तिब्बत में यह कैलाश श्रेणी के रूप में फैला है

### ट्रांस हिमालय की लम्बाई और चौड़ाई

- लंबाई – 1,000 किमी
- चौड़ाई – 250 किमी
- औसत ऊँचाई – 4,000 मीटर

### ट्रांस हिमालय से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदियाँ

- अर्थ:** वे नदियाँ जो हिमालय के बनने से पहले भी बहती थीं और पर्वत के उठने के साथ-साथ अपनी घाटियों को गहरा करती गईं।
- सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र** नदियाँ इसी क्षेत्र (मानसरोवर के पास) से निकलती हैं

## I. काराकोरम श्रेणी (ट्रांस हिमालय)

- काराकोरम श्रेणी भारत की **सबसे उत्तरी** पर्वत श्रेणी है
- इसे 'एशिया की रीढ़' और प्राचीन ग्रंथों में 'कृष्णगिरी पर्वत' कहा गया है
- काराकोरम श्रेणी की सबसे उच्च चोटी **K2 या गौडविन ऑस्टिन** है जिसे **नंदा गिरी पर्वत** भी कहते हैं
- K2 या गौडविन ऑस्टिन की **ऊँचाई 8,611 मीटर** है

### K2 का महत्व

- यह **विश्व की दूसरी** सबसे ऊँची चोटी है (माउंट एवरेस्ट के बाद)
- यह भारत की **आधिकारिक** सबसे ऊँची चोटी है (भले ही वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर - PoK में है)।
- **नोट:** कंचनजंगा भारत के पूर्ण अधिकार क्षेत्र वाली सबसे ऊँची चोटी है, लेकिन K2 भारत का वैधानिक सर्वोच्च शिखर है
- K2 के अलावा, यहाँ 8000 मीटर से ऊँची अन्य चोटियाँ भी हैं, जो पर्वतारोहियों के लिए प्रसिद्ध हैं:
- **गाशरब्रूम, माशरब्रूम और ब्रॉड पीक**

### काराकोरम श्रेणी की घाटियाँ

- **नुब्रा घाटी:**
  - **उपनाम:** इसे 'तीन दिशाओं वाली घाटी' कहा जाता है
  - **विशेषता:** भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ 'दो कूबड़ वाले ऊंट' मिलते हैं
- **हुंजा घाटी:** यह (PoK) क्षेत्र में है
- **शिगार घाटी**
- **हिस्पर घाटी**

## काराकोरम श्रेणी के हिमनद

काराकोरम श्रेणी को 'ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर **सबसे बड़े हिमनदों का घर**' कहा जाता है। यहाँ विश्व के कुछ सबसे लंबे पर्वतीय ग्लेशियर पाए जाते हैं।

- **सियाचिन हिमनद:**
  - **स्थिति** – नुब्रा घाटी (काराकोरम श्रेणी)
  - यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी लंबाई लगभग **72 किमी** है।
  - **सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी** निकलती है, जो आगे जाकर श्योक नदी (सिंधु की सहायक) में मिलती है
- **बाल्टोरो (हिमनद / घाटी)**
- **हिस्पर (हिमनद / घाटी), बियाफो व बटूरा**

## II. लद्दाख श्रेणी या कैलाश श्रेणी

यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में उसके बिल्कुल समानांतर स्थित है।

- तिब्बत में इस श्रेणी को **कैलाश श्रेणी** के नाम से जाना जाता है

### राकापोशी चोटी (लद्दाख श्रेणी)

- **गिलगित घाटी (लद्दाख श्रेणी)** में स्थित **राकोपोशी** लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है
- **राकापोशी** चोटी को '**धुंध की देवी**' कहा जाता है क्योंकि अक्सर बादल इसे नीचे से घेरे रहते हैं।
- यह विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है

### लद्दाख श्रेणी की झीलें

1. **मानसरोवर झील:** यहाँ से **सिंधु नदी** (बोखर चू ग्लेशियर) से व **ब्रह्मपुत्र नदी** चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं
2. **राकसताल झील:** यहाँ से **सतलज नदी** निकलती है।

### प्रमुख दर्रे (लद्दाख श्रेणी)

- चांग ला (लेह को पेंगोंग झील से जोड़ता है)
- खारदुंग ला दर्रा (सियाचीन व नुब्रा जाने का मार्ग)
- लानक ला दर्रा (अक्साई चीन को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता है)
- सासर ला दर्रा

### लद्दाख श्रेणी की घाटियाँ

- ↳ गलवान घाटी: भारत-चीन विवाद का केंद्र
  - यहाँ से गलवान नदी निकलती है जो शोक नदी की सहायक है।
- ↳ पुग्गा घाटी: यहाँ गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। यह भारत का प्रमुख भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है (जैसे हिमाचल में मणिकरण)।
- ↳ मरखा घाटी: यह घाटी हेमिस राष्ट्रीय पार्क (भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क) के लिए रास्ता प्रदान करती है।
- ↳ सुरू घाटी: यह कारगिल को रास्ता प्रदान करती है।
- ↳ चुसुल एवं चुवार घाटी: अन्य महत्वपूर्ण सामरिक घाटियाँ

### III. जास्कर श्रेणी

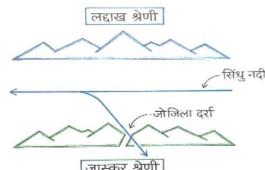
- यह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में उसके समानांतर स्थित है
- यह लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है

### कामेट (उत्तराखंड) - 8,126 मीटर

- ↳ जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी

- ↳ कामेट पहाड़ी से जास्कर नदी निकलती है, जो सिंधु की एक प्रमुख सहायक है।

- सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है
- जब सिंधु नदी जास्कर श्रेणी को पार करती है, तो जोजीला दर्रे का निर्माण करती है



### जास्कर श्रेणी के प्रमुख दर्रे:

- ↳ फोटु ला दर्रा (लद्दाख): कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है
- ↳ पेंस ला (लद्दाख)
- ↳ बारालाचा ला दर्रा (हिमाचल प्रदेश):
  - यह मनाली को लेह से जोड़ता है। यहाँ से चिनाब नदी (चंद्र और भागा के मिलन से) की उत्पत्ति होती है
- ↳ माना, नीति और लिपुलेख दर्रे: ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में हैं।
- ↳ लिपुलेख दर्रा विशेष रूप से मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है

### लद्दाख का पठार

- लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य
- लद्दाख के पठार की औसत ऊंचाई 4,500 मीटर है।
- लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊँचा पठार है।
- लद्दाख के पठार को 'ठंडे मरुस्थल' के रूप में जाना जाता है। सिंधु नदी इसी पठार के ऊपर से होकर बहती है

### शीत मरुस्थल

- द्रास: लद्दाख के उत्तर-पश्चिम में स्थित भारत का सबसे ठंडा स्थान है
- श्वेत मरुस्थल – भारत के दो श्वेत मरुस्थल
  - कच्छ का रण (सफेद नमक के कारण) व लद्दाख (बर्फ के कारण)

### कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र:

- 'कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व' हिमाचल प्रदेश में स्थित है (यह RS 2010 में पूछा गया सवाल है)

## मुख्य हिमालय

### हिमालय के निर्माण का कालक्रम

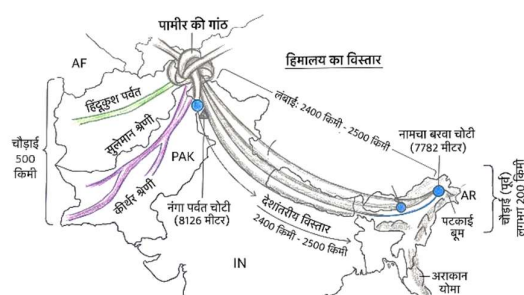
- ➔ महान हिमालय: निर्माण ओलिगोसीन / इयोसिन काल में
- ➔ मध्य हिमालय: निर्माण मायोसिन काल में
- ➔ शिवालिक श्रेणी: निर्माण प्लायोसीन काल में
- **नोट:** महान हिमालय सबसे पहले बना और सबसे अंत में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ

### हिमालय पर्वत का प्रकार

- हिमालय एक 'नवीन वलित पर्वत' है क्योंकि यह पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में सबसे अंत में बना है (अरावली जैसे प्राचीन पर्वतों के विपरीत)
- हिमालय का निर्माण 'नवजीवी महाकल्प' के **टर्शियरी काल** में अलग-अलग चरणों में हुआ था इसलिए इसे 'टर्शियरी पर्वत' भी कहा जाता है
- निर्माण की प्रक्रिया में लगभग **6.3 करोड़ वर्ष** का समय लगा
- हिमालय का कुल क्षेत्रफल – **5.5 लाख वर्ग किमी**
- भौतिक प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमालय का स्थान तीसरा है

### हिमालय का विस्तार

- **पामीर की गांठ** से लेकर पूर्व में **नामचा बरवा (7756 मी)** / अराकान योमा / पटकाई बूम तक इसका विस्तार है
- **सिंधु नदी गार्ज** से लेकर पूर्व में **ब्रह्मपुत्र (दिहांग) नदी गार्ज** तक
- **देशांतरीय विस्तार:** 72°40' से 97°25' पूर्वी देशांतर के मध्य



### हिमालय की लम्बाई व चौड़ाई

- **लंबाई** – 2400 से 2,500 किमी
- **नोट:** इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है जबकि ऊँचाई पूर्व में बढ़ती है
- **पश्चिम में (कश्मीर/लद्दाख):** लगभग 500 किमी चौड़ा
- **पूर्व में (अरुणाचल) की तरफ:** लगभग 200 किमी चौड़ा
- **हिमालय की औसत ऊँचाई** – 6,000 मीटर

### पूर्वी हिमालय की ऊँचाई कारण:

- भारतीय प्लेट का दबाव **उत्तर-पूर्व** दिशा में अधिक होने के कारण पूर्वी भाग संक्रा हो गया, जबकि पश्चिम में दबाव कम होने से वह चौड़ा रह गया।
- **नोट:** हिमालय सीधा न होकर दोनों सिरों पर तलवार की तरह मुड़ा हुआ है। इन्हें '**तीखे अक्ष संधीय मोड़**' कहते हैं
- **पश्चिमी मोड़ पर** सुलेमान, कीर्तार और हिंदूकुश पर्वत मालाएं बनीं
- **पूर्वी मोड़ पर** अराकान योमा (म्यांमार) व पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं

## महान हिमालय

- महान हिमालय को हिमाद्री / ग्रेटर हिमालय / आंतरिक हिमालय / सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं
- यह हिमालय की सबसे ऊँची और आंतरिक श्रेणी है
- हिमालय की ऊँचाई आज भी बढ़ रही है

### महान हिमालय की बनावट और चट्टानें

- महान हिमालय एक **नवीन वलित** या मोड़दार पर्वतमाला है, जो अल्पाइन पर्वतीकरण का हिस्सा है
- महान हिमालय के आंतरिक भाग (कोर) में आग्नेय चट्टानें (जैसे ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट) पाई जाती हैं
- महान हिमालय के बाहरी व पार्श्व भाग में अवसादी और कार्यांतरित चट्टानें मिलती हैं

### महान हिमालय के प्रमुख हिमनद

यहाँ से उत्तर भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है:

- **गंगोत्री**(उत्तराखंड) – **भागीरथी (गंगा)** का उद्गम
- **यमनोत्री**(उत्तराखंड) – **बंदरपूछ से यमुना** का उद्गम
- **संतोपथ**: यहाँ से **अलकनंदा** नदी का उद्गम
- **पिंडारी**: यहाँ से पिंडारी नदी का उद्गम
- **जेमू हिमनद**: सिक्किम; यह कंचनजंगा के पास है।
- **मिलाप हिमनद**: उत्तराखंड
- **रेमो और सोनापानी**: ये कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख हिमनद हैं।
- **चौराबाड़ी ग्लेशियर**: यह केदारनाथ (रुद्रप्रयाग) के उत्तर में स्थित है। यह ग्लेशियर पिघल चुका है और इसके स्थान पर अब **गांधी सरोवर झील** बन गई है।

## मध्य हिमालय

मध्य हिमालय को **लघु हिमालय** या **हिमाचल हिमालय** के नाम से भी जाना जाता है। यह महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर स्थित है।

- पोटवार के पठार से आए अवसादों में टेथिस सागर में वलन पड़ने के कारण इसका जन्म हुआ।
- महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच **MCT** स्थित है, जो इन दोनों श्रेणियों को अलग करती है।

### मध्य हिमालय की बनावट एवं चट्टानें:

- यह मुख्य रूप से **अवसादी चट्टानों** से बना है।
- यहाँ स्लेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और **क्वाट्रजाइट** जैसी चट्टानें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं।

### मध्य हिमालय का विस्तार

- **औसत ऊँचाई** – 3,700 से 4,500 मीटर के बीच
- **चौड़ाई** – 50 से 80 किलोमीटर है
- **लम्बाई** – 1100 किमी
- विशेषता: यहाँ साल भर बर्फ नहीं रहती (यह हिम रेखा से ऊँची है), केवल शीतकाल में ही हिमपात होता है।

### मध्य हिमालय का विभाजन

- मध्य हिमालय एक सतत श्रेणी की रूप में न होकर कई श्रेणियों में बांटा गया है (पश्चिम से पूर्व के क्रम में)
- लघु/मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण और शिवालिक श्रेणी के उत्तर में स्थित है।

## 1. पीर पंजाल श्रेणी

- **स्थान/विस्तार:** J&K और हिमाचल प्रदेश (झेलम से व्यास नदी के मध्य ~400 किमी लंबा विस्तार)
- यह मध्य हिमालय की **सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण** पर्वत श्रृंखला है
- इसके और महान हिमालय के मध्य **कश्मीर घाटी** स्थित है
- **बनिहाल दर्रा** (जहाँ प्रसिद्ध जवाहर सुरंग स्थित है) और पीर पंजाल दर्रा इसी श्रेणी में स्थित है

## 2. धौलाधार श्रेणी

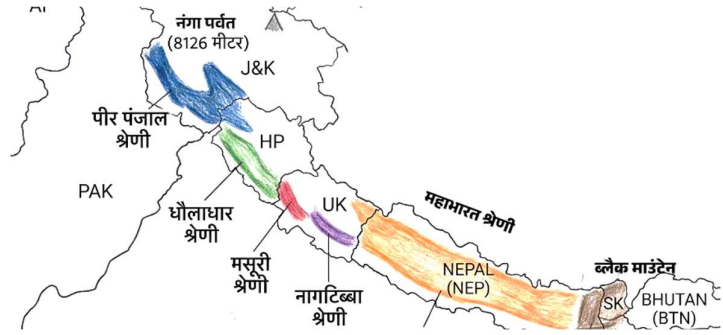
- **विस्तार:** हिमाचल में (रावी और व्यास का क्षेत्र)
- **विशेषता:** यह श्रेणी हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय का मुख्य आधार बनाती है
- इसके निकट **कांगड़ा घाटी** और **कुल्लू घाटी** स्थित हैं
- शिमला, डलहौजी, और धर्मशाला जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल इसी श्रेणी पर बसे हैं

## 3. मसूरी श्रेणी

- **विस्तार:** उत्तराखंड (गढ़वाल क्षेत्र)
- **विशेषता:** यह सतलुज और गंगा नदी तंत्र के मध्य जल-विभाजक का कार्य करती है।
- **प्रसिद्ध स्थान:** उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे **मसूरी**, **चक्राता** आदि इसी श्रेणी में स्थित हैं

## 4. नागटिब्बा श्रेणी

- **स्थान/विस्तार:** उत्तराखंड (गढ़वाल/कुमाऊँ क्षेत्र)।
- **विशेषता:** मसूरी श्रेणी के समानांतर फैली कटी-छंटी पहाड़ियों की श्रृंखला है।
- **सर्वोच्च शिखर:** नागटिब्बा चोटी (लगभग 3,022 मीटर)।



## 5. महाभारत श्रेणी

- **स्थान/विस्तार:** नेपाल देश में मध्य हिमालय का संपूर्ण विस्तार।
- **विशेषता:** इसे नेपाल में **महाभारत लेख** या **लघु हिमालय श्रेणी** के नाम से जाना जाता है।
- **प्रमुख घाटियाँ:** इस श्रेणी के उत्तर में प्रसिद्ध **काठमांडू घाटी** स्थित है, जो संरचनात्मक रूप से कश्मीर घाटी के समान है।

## 6. डुक्या / ब्लैक माउंटेन श्रेणी

- **स्थान/विस्तार:** सिक्किम और भूटान क्षेत्र।
- **विशेषता:** यह सिक्किम-भूटान सीमा एवं भूटान के आंतरिक भागों में मध्य हिमालय का पूर्वी विस्तार है।
- **प्रसिद्ध घाटियाँ:** सिक्किम की **चुंबी घाटी** इसी क्षेत्र के निकट स्थित है।

## मध्य हिमालय के घास के मैदान:

- मध्य हिमालय के ढलानों पर मुलायम शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं,
- जिन्हें जम्मू-कश्मीर में '**मर्ग**' (जैसे—सोनमर्ग, गुलमर्ग, तनमर्ग) तथा उत्तराखंड में '**बुग्याल**' या '**पयार**' कहा जाता है।
- **करेवा क्षेत्र:** कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले हिमानी निक्षेप जहाँ **जाफरान (केसर)** की कृषि तथा लिग्नाइट कोयला पाया जाता है।

## मध्य हिमालय के प्रमुख दर्रे

### 1. बनिहाल दर्रा:

- जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
- इसमें **जवाहर सुरंग** और **चेनानी-नाशरी सुरंग** (श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग) स्थित है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है।

### 2. रोहतांग दर्रा:

- हिमाचल प्रदेश में है, जो मनाली को लेह से जोड़ता है।
- यहाँ **अटल सुरंग** (9.02 किमी) स्थित है, जिसका आकार 'घोड़े की नाल' जैसा है।

### 3. पीर पंजाल दर्रा:

- यह भारत और पाकिस्तान (PoK) के बीच सामरिक मार्ग प्रदान करता है।

## मध्य हिमालय की वनस्पति

- यहाँ **शीतोष्ण कोणधारी** वन पाए जाते हैं जिनकी लकड़ी कोमल होती है।
- मुख्य वृक्ष: चीड़, चिनार, देवदार, मर्च, मैफिल, स्प्रूस, सिल्वर फर और फलदार वृक्ष जैसे सेब, बादाम व खुबानी
- **नोट: महान हिमालय में:** अल्पाइन वनस्पति (काई, लाइकेन, छोटी घास) मिलती है क्योंकि यहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है।

## हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ (मध्य हिमालय में)

- **कुल्लू घाटी:** इसे 'देवताओं की घाटी' कहा जाता है। यह धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है।
- **कांगड़ा घाटी:** यह अपनी सांस्कृतिक विरासत और धर्मशाला (मैक्लोडगंज) के लिए प्रसिद्ध है।
- **सांगला घाटी (पास्पा घाटी):** इसे हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी माना जाता है।
- **स्पीति घाटी:** यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है (ताबो मठ यहीं स्थित है)।

- **पार्वती घाटी:** यह मणिकरण (भूतापीय ऊर्जा) के लिए जानी जाती है।
- **चम्बा और किन्नौर घाटी:** ये घाटियाँ अपनी विशिष्ट जनजातीय संस्कृति और फलों (सेब) के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।

## उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ (मध्य हिमालय में)

- **फूलों की घाटी:** यह चमोली जिले में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है।
- **नेलांग घाटी:** इसे 'उत्तराखंड का लद्दाख' भी कहा जाता है (भारत-चीन सीमा के पास)।
- **धर्मा और जोहार घाटी:** ये घाटियाँ तिब्बत सीमा के समीप सामरिक महत्व की हैं।
- **सौर घाटी:** पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित।

## मध्य हिमालय अन्य घाटिया

- **कश्मीर घाटी:** यह महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित एक विशाल 'अनुदैर्घ्य' घाटी है यहाँ '**करेवा**' मिट्टी पाई जाती है।
- **चुम्बी घाटी (सिक्किम):** यह भारत, भूटान और चीन के मिलन बिंदु (ट्राई-जंक्शन) के पास स्थित सामरिक क्षेत्र है।
- **युथांग घाटी (सिक्किम):** यहाँ 'रॉडोर्डेंड्रोन' नामक वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
- **जुकू घाटी (नागालैंड/मणिपुर):** यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और फूलों के लिए प्रसिद्ध है, इसे उत्तर-पूर्व की फूलों की घाटी भी कहते हैं।

**न्योरा घाटी (पश्चिम बंगाल):** दार्जिलिंग के पास स्थित यह घाटी 'लाल पांडा' के संरक्षण के लिए जानी जाती है।

## शिवालिक श्रेणी

- **उपनाम** – बाह्य हिमालय / उप-हिमालय
- **शिवालिक श्रेणी** पश्चिम में **पोटवार के पठार** (पाकिस्तान) से लेकर पूर्व में **कोसी और तीस्ता नदी** तक सतत रूप में फैली है।
- आगे चलकर यह असम और अरुणाचल प्रदेश में विखंडित (टुकड़ों में) हो जाती है।

## शिवालिक हिमालय के उपनाम

- **प्राचीनकाल में** – मैनाक
- **उत्तराखंड:** दुधवा या डुडवा हिल्स
- **नेपाल:** चुरिया – मुरिया हिल्स
- **असम:** मिकिर और रेगमा की पहाड़ियाँ
- **अरुणाचल प्रदेश:**

➔ डफला मिरी अबोर मिशमी

## शिवालिक श्रेणी की ऊँचाई और चौड़ाई

- **औसत ऊँचाई** – 900 से 1500 मीटर तक है
- जम्मू-कश्मीर में इसकी चौड़ाई 50 किमी व अरुणाचल प्रदेश में घटती हुई 15-20 किमी तक हो जाती है
- **विशेषताएँ (दुन और द्वार):**
  - मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली समतल घाटियों को पश्चिम में **दुन** (देहरादून, पटलीदुन) और पूर्व में **द्वार** (हरिद्वार) कहा जाता है
  - **भूगर्भीय स्थिति:** यह एक अस्थिर और कमजोर श्रेणी है जो **भूकंप जोन-5** में आती है, इसलिए यहाँ भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक रहती है

## पूर्वांचल हिमालय (उत्तर-पूर्वी पहाड़ियाँ)

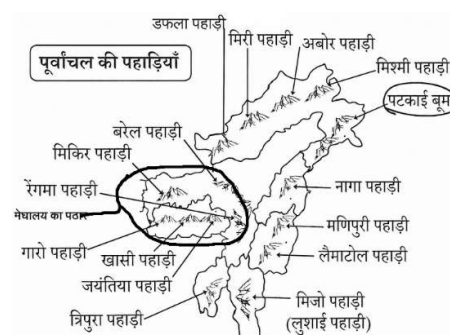
शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी सीमा का निर्धारण 500 मीटर की समोच्च रेखा करती है

पूर्वांचल हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और बर्मा (म्यांमार) प्लेट के आपसी अभिसरण से हुआ है।

यह भारत और म्यांमार की सीमा के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है

- पूर्वांचल हिमालय का निर्माण मुख्य रूप से **अवसादी चट्टानों** (बालू पत्थर, सिल्ट) से हुआ है
- पूर्वांचल हिमालय में कहीं-कहीं यूरेशियन प्लेट के प्रभाव से आग्नेय चट्टानें (ग्रेनाइट, नीस) भी मिलती हैं

## पूर्वांचल हिमालय की प्रमुख पहाड़ियाँ



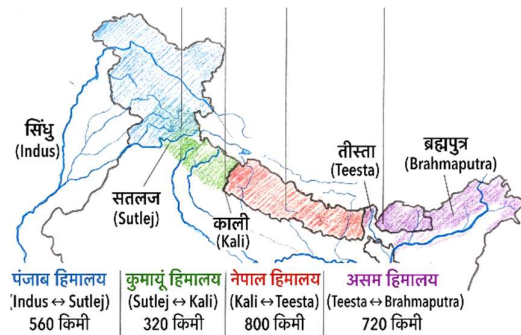
- **पटकोई बूम (अरुणाचल प्रदेश):** यह भारत व म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह हिमालय के बाहर उत्तर-पूर्व की सबसे ऊँची श्रेणियों में से एक है
- **नागा हिल्स (नागालैंड):** यह पटकोई बूम का ही दक्षिणी विस्तार है। इसकी सबसे ऊँची चोटी '**सारामाती**' है
- **मणिपुर हिल्स:** यहाँ प्रसिद्ध **लोकटक झील** स्थित है। साथ ही म्यांमार जाने के लिए यहाँ **तुजू दर्रा** स्थित है।
- **मिजो हिल्स / लशाई पहाड़ियाँ (मिजोरम):** इनकी सबसे ऊँची चोटी **ब्लू माउंटेन (फांगपुई)** है। यहाँ '**कोनगेट**' जनजाति निवास करती है।
- **बराय की पहाड़ियाँ:** यह असम और नागालैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है

## पूर्वांचल हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे

- **दफू दर्रा:** यह भारत, चीन और म्यांमार के **त्रि-बिंदु** पर स्थित है।
- **पांगसाऊ दर्रा:** अरुणाचल को म्यानमार से जोड़ता है।
- **मोलेसिस बेसिन:** मिजोरम राज्य को 'मोलेसिस बेसिन' कहा जाता है क्योंकि यह मृदुल और असंगठित जलोढ़ जमाव से बना है।

## हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण

भूवैज्ञानिक सिडनी बुराड ने हिमालय की 2,400 किमी की लंबाई को नदियों की घाटियों के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर 4 मुख्य भागों में विभाजित किया है।



## 1. पंजाब हिमालय

- इसका अधिकांश भाग जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
- यह हिमालय का **सर्वाधिक चौड़ा** भाग है (लगभग 250-400 किमी)।
- यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियाँ स्थित हैं।
- **चोटियाँ:** नंगा पर्वत (8,126 मी) यहाँ की प्रमुख चोटी है।
- यहाँ डल झील, वूलर झील और जाफरान (केसर) की खेती के लिए प्रसिद्ध **'करेवा'** मिट्टी पाई जाती है।

## 2. कुमायूँ हिमालय

- यह सबसे छोटा भाग है जो मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
- इसके पश्चिमी भाग को **'गढ़वाल हिमालय'** और पूर्वी भाग को **'कुमायूँ हिमालय'** कहते हैं।

**सर्वोच्च चोटी** – नंदा देवी (7,817 मी)

- **अन्य चोटियाँ** – कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ व केदारनाथ हैं।
- **नदियाँ** – यहाँ से गंगा व यमुना नदी का उद्गम होता है।
- **झीले** – नैनीताल और भीमताल प्रसिद्ध झीलें स्थित हैं।

## 3. नेपाल हिमालय

- इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है।
- यह हिमालय का **सबसे ऊँचा** और **सबसे लंबा** प्रादेशिक भाग है।

**विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ जैसे—**

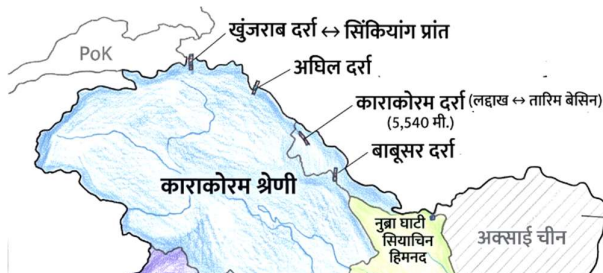
- **माउंट एवरेस्ट (8,848 मी)**, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा इसी भाग में स्थित हैं।
- काठमांडू घाटी इसी क्षेत्र का हिस्सा है।

## 4. असम हिमालय

- तीस्ता से ब्रह्मपुत्र (दिहांग) नदी के बीच।
- **लंबाई:** 720 से 750 किमी।
- यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में फैला हुआ है।
- **सर्वोच्च चोटी** – नामचा बरवा (7,782 मी)।
- अन्य चोटियाँ कुला कांगड़ी और चोमोलहारी हैं।
- **विशेषता:** यहाँ से ब्रह्मपुत्र, लोहित और दिहांग जैसी नदियाँ बहती हैं। यह भाग अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।

### काराकोरम श्रेणी की दरें

काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे उत्तर में स्थित है और यहाँ के दरें सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।



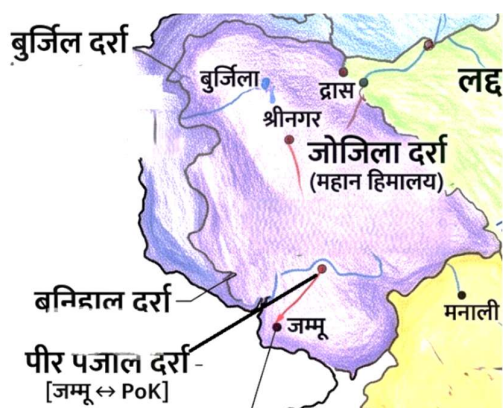
1. **खुंजराब दर्रा:** यह दर्रा काराकोरम श्रेणी में गिलगित-बाल्टिस्तान (PoK) क्षेत्र में आता है।
  - यह PoK को चीन के **सिंकिയാंग प्रांत** से जोड़ता है।
2. **अधिल दर्रा:** यह भी गिलगित-बाल्टिस्तान में काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है।
  - यह क्षेत्र लद्दाख को चीन के सिंकियांग प्रांत से जोड़ता है।
3. **काराकोरम दर्रा: 5,540 मीटर** की ऊँचाई पर स्थित है, भारत का सबसे ऊँचा दर्रा।
  - यह दर्रा सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और **सक्षम घाटी**, यारकंद और तारिम बेसिन के लिए प्राचीन व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है।
  - यह नुब्रा घाटी और सियाचीन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है।
4. **बाबूसर दर्रा:** यह दर्रा गिलगित-बाल्टिस्तान (PoK) में स्थित है और भारत को चीन से जोड़ता है।

### लद्दाख श्रेणी के प्रमुख दरें



1. **लानक ला (लद्दाख श्रेणी):** वर्तमान में अक्साई चीन (चीन के कब्जे वाला क्षेत्र) में पड़ता है.
  - यह भारत के लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है.
  - चीन ने इस दर्रे के माध्यम से अपने **सिंकिയാंग (Xinjiang)** प्रांत को रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा तिब्बत की राजधानी **ल्हासा** से जोड़ दिया है
2. **खारदुंग ला (लद्दाख श्रेणी):** यह विश्व के सबसे ऊँचे युद्धक्षेत्र **सियाचीन हिमनद** और **नुब्रा घाटी** के लिए रास्ता प्रदान करता है.
  - सिंधु की सहायक नदियाँ—**शोक और नुब्रा**—इसी दर्रे वाले क्षेत्र से होकर बहती हैं
3. **चांग ला (लद्दाख श्रेणी):** यह **लेह** को प्रसिद्ध **पेंगोंग झील** से जोड़ता है.
4. **दीगर दर्रा:** यह लद्दाख के उत्तर-पश्चिम में स्थित है और **लद्दाख के पठार** तथा **त्सो-मोरारी झील** की ओर जाने का मार्ग प्रदान करता है.
5. **सासर ला (लद्दाख):** यह दर्रा भी क्षेत्र में स्थित है और प्राचीन काल से ही व्यापारिक मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता रहा है

## जम्मू-कश्मीर (पीर पंजाल) के प्रमुख दर्रे



- बुर्जिल दर्रा:**
  - यह कश्मीर घाटी को **POK (गिलगित-बाल्टिस्तान)** से जोड़ता है।
  - यह श्रीनगर को लद्दाख के **देवसाया मैदानों** से जोड़ने वाला एक परंपरागत मार्ग रहा है।
  - भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था
- जोजिला दर्रा (महान हिमालय): श्रीनगर को लेह से जोड़ता है।**
  - यह दर्रा लद्दाख के **द्रास** (भारत का सबसे ठंडा स्थान) में स्थित है।
  - यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग **1D (NH-1D)** गुजरता है।
  - वर्तमान में यहाँ **जोजिला सुरंग** का निर्माण किया जा रहा है, जो 14.2 किमी से अधिक लंबी और द्वि-दिशात्मक होगी
- बनिहाल दर्रा (पीर पंजाल श्रेणी): यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है**
  - इस दर्रे में दो प्रमुख सड़क सुरंगें हैं: **जवाहर सुरंग** और **नेरी-नाशरी सुरंग** (श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग)
  - श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की लंबाई **9.28 किमी** है और यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है।
  - यहाँ **काजीगुंड-श्रीनगर-ऊधमपुर रेल सुरंग** (पीर पंजाल रेल सुरंग) भी है, जो **11.2 किमी** लंबी और भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है
- पीर पंजाल दर्रा: जम्मू को पाकिस्तान (POK) से जोड़ता है**

## हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे

- रोहतांग दर्रा:** यह दर्रा **मनाली को लेह** से जोड़ता है।
  - यह भौगोलिक रूप से **कुल्लू घाटी** को **स्पीति घाटी** से अलग करने का कार्य करता है।
  - इस दर्रे में **अटल सुरंग** बनाई गई है, जिसकी लंबाई **9.02 किमी** है और यह द्वि-दिशात्मक है।
  - रावी और व्यास** नदियों का उद्गम इसी दर्रे के समीपवर्ती क्षेत्र (व्यास कुंड) से होता है।
- शिपकीला दर्रा:** यह हिमाचल प्रदेश को **तिब्बत** से जोड़ता है
  - इस दर्रे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि **सतलज नदी** इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है।
- बारालाचा ला दर्रा: मनाली को लेह से जोड़ता है।**
  - यहाँ से **चिनाब नदी** (अश्कनी) की उत्पत्ति होती है, जो चंद्र और भागा नामक दो नदियों के मिलने से बनती है
- देवसा दर्रा – कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ता है**
- लुंगलाचा ला / तुंगलाचा दर्रा – मनाली और लेह के मार्ग पर स्थित एक छोटा दर्रा है**

## सिक्किम के प्रमुख दर्रे

- नाथुला दर्रा:**
  - यह भारत-चीन का पारंपरिक व्यापारिक मार्ग है, जहाँ से प्राचीन **रेशम मार्ग** गुजरता था।
  - इसे 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था और 2006 में पुनः खोला गया।
- जेलेप ला:**
  - यह सिक्किम को **ल्हासा** से जोड़ता है
  - तीस्ता नदी** इसी दर्रे वाले क्षेत्र से गुजरती है।
- डोकिया दर्रा:** यह डोकिया श्रेणी में स्थित है

### उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे

1. **माना और नीति दर्रा:** ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाले पारंपरिक मार्ग हैं।
2. **लिपुलेख दर्रा:** यह भारत, चीन और नेपाल के त्रि-बिंदु पर स्थित है। इसी दर्रे से होकर **मानसरोवर यात्रा** संपन्न की जाती है।
3. **थांग ला (Thang La):** यह गंगोत्री हिमनद के उत्तर में स्थित है और भारत को तिब्बत से जोड़ता है।
4. **मलिंग ला (Muling La):** यह गढ़वाल हिमालय में स्थित है, जहाँ से भागीरथी की सहायक **जाधवी नदी** निकलती है।
5. **डुंगरी ला:** यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण दर्रा है।

### अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के प्रमुख दर्रे

ये दर्रे चीन और म्यानमार की सीमाओं पर स्थित सामरिक बिंदु हैं।

#### 1. बोमडिला दर्रा:

- यह अरुणाचल प्रदेश को चीन (तिब्बत) से जोड़ता है।
- यहाँ प्रसिद्ध **तवांग मठ** स्थित है, जहाँ चीन के बौद्ध धर्मावलंबी इसी दर्रे से यात्रा करते हैं।

#### 2. यांगपांग दर्रा:

- यह भारत को चीन से जोड़ता है।
- **ब्रह्मपुत्र नदी** इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है।

#### 3. दीफू दर्रा:

- यह भारत, चीन और म्यानमार के त्रि-बिंदु पर **पटकोई पहाड़ियों** में स्थित है यह म्यानमार के साथ एक व्यापारिक मार्ग रहा है।

#### 4. पांगसाऊ दर्रा : यह अरुणाचल प्रदेश को म्यानमार से जोड़ता है

#### 5. तुजू दर्रा: यह मणिपुर की पहाड़ियों में स्थित है व भारत को म्यानमार से जोड़ता है

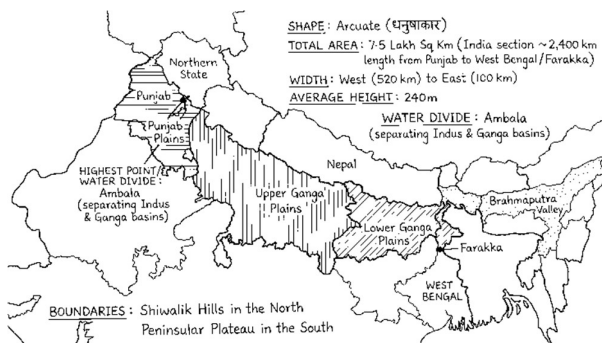
## उत्तर भारत का विशाल मैदान

- **स्थिति:** यह मैदान उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के मध्य एक धनुषाकार रूप में स्थित है
- यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला मैदानी क्षेत्र है
- अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन के कारण इसे 'भारत के अन्न का भंडार' (Granary of India) भी कहा जाता है

## मैदान की उत्पत्ति

- जहाँ आज यह विशाल मैदान स्थित है, प्राचीन काल में वहाँ 'टेथिस सागर' नामक एक विशाल गर्त था
- इसके उत्तर की ओर से हिमालयी नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तंत्र बहती थीं
- दक्षिण से प्रायद्वीपीय नदियों सोन, चंबल, बेतवा बहती थीं
- दोनों ओर की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के करोड़ों वर्षों तक निरंतर निक्षेपण से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ
- **निर्माणकाल** – प्लायोसीन से होलोसीन काल में
- चूंकि इसका निर्माण हिमालय की सभी प्रमुख श्रेणियों के उत्थान के पश्चात हुआ है, अतः यह भारत का सबसे नवीनतम भू-आकृतिक प्रदेश है।

## मुख्य भौगोलिक एवं भौतिक विशेषताएँ



- **कुल क्षेत्रफल:** लगभग 7.5 लाख वर्ग किमी
- **लंबाई:** सिंधु डेल्टा से लेकर गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक (भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में) ~3200 किमी है
- **भारत:** पंजाब से प. बंगाल के फरक्का तक 2400 किमी

## चौड़ाई की भिन्नता

- मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है।
- **औसत चौड़ाई:** 150 किमी से 300 किमी के मध्य।
- पंजाब/पश्चिम में सर्वाधिक चौड़ाई: ~520 किमी
- मध्य भाग (प्रयागराज/इलाहाबाद): ~280 किमी
- पूर्व में (असम घाटी): ~100 किमी तक घट जाती है।
- औसत ऊँचाई: समुद्र तल से लगभग 240 मीटर।

## उच्चतम बिंदु (जल विभाजक):

- इस मैदान का सर्वोच्च भाग अंबाला (हरियाणा) के पास है।
- यह अंबाला उच्च क्षेत्र 'सिंधु नदी तंत्र' और 'गंगा नदी तंत्र' के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है।

## जलोढ़ की गहराई:

- स्थान-भेद के अनुसार गहराई 4,000 से 8,000 मीटर तक पाई जाती है।
- सर्वाधिक गहराई: हरियाणा के जगाधरी स्थान पर है।

## मृदा विशेषताएँ

- यह पूर्णतः एक जलोढ़ मैदान है।
- जलोढ़ मृदा के निक्षेपों के कारण यहाँ की भूमि अत्यधिक कोमल, समतल एवं कृषि कार्यों के लिए सुगम है।

### उत्तर के मैदानों का भौतिक / संरचनात्मक वर्गीकरण

भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसे 4 भागों में बाँटा है

- (i) भाबर (ii) बांगर प्रदेश (iii) तराई प्रदेश (iv) खादर प्रदेश

### 1 भाबर प्रदेश — हिमालय का पाद प्रदेश

- **स्थिति व विस्तार:**
  - यह शिवालिक पर्वतमाला के ठीक दक्षिण में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है।
  - इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक तथा पूर्व में कम होती है।
  - सामान्यतः यह 8 से 16 किमी चौड़ाई वाली एक संकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है।
  - उपनाम: धरातल पर नदियाँ दिखाई नहीं देतीं इसी कारण भाबर प्रदेश को 'नदियों का अदृश्य प्रदेश' कहा जाता है,
- **कृषि एवं उर्वरता:**
  - केवल कंकड़-पत्थरों और चट्टानी मलबे के जमाव के कारण यह क्षेत्र पूर्णतः अनुपजाऊ है और कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है।

### भू-आकृति: 'चोस' (Choes)

- **अवस्थिति:** भाबर प्रदेश और शिवालिक श्रेणी के मिलन स्थल पर।
  - पर्वतीय ढालों से उतरती नदियाँ एवं मौसमी धाराएँ तीव्र कटाव के कारण शिवालिक की तलहटी में गहरी घाटियों, खड्डों तथा नालियों (Gullies & Ravines) का निर्माण करती हैं।
  - इस विशेष खड्डयुक्त/कर्तित स्थलाकृति को 'चोस' कहा जाता है।
- **भौगोलिक विस्तार:** मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और पंजाब के शिवालिक पाद क्षेत्रों में।
- **सर्वाधिक चोस:** पंजाब के होशियारपुर जिले में सर्वाधिक 'चोस' पाए जाते हैं।

### 2. तराई प्रदेश (Terai Region)

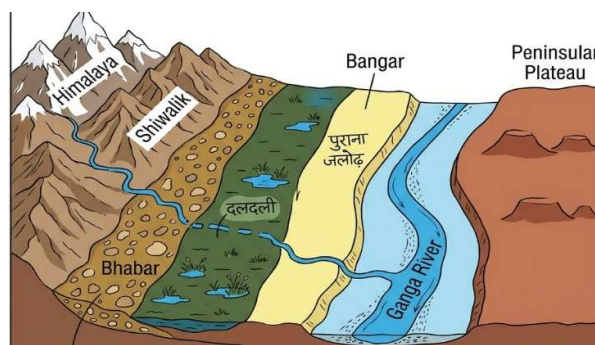
- **स्थिति:** यह भाबर प्रदेश के ठीक दक्षिण में स्थित एक दलदली एवं आर्द्र पट्टी है
- **चौड़ाई:** सामान्यतः 12 से 25 किमी तक
  - भाबर प्रदेश में कंकड़-पत्थरों के नीचे जो नदियाँ एवं जलधाराएँ लुप्त/अदृश्य हो गई थीं, वे तराई क्षेत्र में पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं
  - यहाँ धरातलीय ढाल में अत्यधिक कमी पाई जाती है। ढाल की कमी के कारण नदियों का जल किसी एक निश्चित धारा में न बहकर चारों ओर फैल जाता है, जिससे विस्तृत दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है
  - तराई प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विस्तृत है
  - उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी सीमावर्ती जिले (जैसे- सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पश्चिम चंपारण आदि) इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं
- **कृषि, वनस्पति एवं स्वास्थ्य चुनौतियाँ:**
  - **कृषि:** यह क्षेत्र उपजाऊ है तथा जल की प्रचुरता के कारण यहाँ धान (चावल), गन्ना और जूट की गहन कृषि की जाती है।
  - वर्तमान में जल निकासी की तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से तराई के जंगलों को साफ करके इसे एक प्रमुख कृषि बेल्ट में परिवर्तित कर दिया गया है।
  - **स्वास्थ्य समस्याएँ (रोग केंद्र):**
    - लगातार जलभराव और अत्यधिक उमस भरी जलवायु के कारण यह क्षेत्र मच्छर जनित एवं संक्रामक बीमारियों का प्रमुख केंद्र बन जाता है।
    - यहाँ मलेरिया तथा विशेष रूप से जापानी बुखार / एन्सेफेलाइटिस का भयंकर प्रकोप रहता है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर क्षेत्र अक्सर इन बीमारियों के कारण चर्चा में रहता है

### 3. बांगर प्रदेश — पुरानी जलोढ़ मृदा क्षेत्र

- बांगर मैदान का वह उच्च भू-भाग है जहाँ प्राचीन काल में नदियों द्वारा जलोढ़ का निक्षेपण किया गया था, परंतु वर्तमान में नदियों की बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं आता
- बांगर मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपों का पाया जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'कंकड़' कहा जाता है
- यह खादर की तुलना में हल्का ऊँचा क्षेत्र है (सामान्यतः समुद्र तल से 20-30 मीटर ऊँचा)
- विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी-पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है
- भारत की 'हरित क्रांति' का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव इसी बांगर क्षेत्र में देखने को मिला है
- अत्यधिक सिंचाई, नहरी जल व रासायनिक उर्वरकों के अधिक के कारण इस क्षेत्र में विकृतियाँ पैदा हुई हैं जैसे
- **रेह, कल्लर या ऊसर:**
  - शुष्क एवं अर्ध-शुष्क भागों में जब अत्यधिक सिंचाई की जाती है, तो केशाकर्षण की क्रिया द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह पर सोडियम व मैग्नीशियम लवणों की एक सफेद परत बिछ जाती है इसे 'रेह' या 'कल्लर' कहा जाता है, जो भूमि को पूर्णतः अनुपजाऊ/बंजर बना देती है।
- **भूड:**
  - बांगर भूमि के वे हिस्से जहाँ से ऊपरी कोमल/महीन मिट्टी हवा या जल द्वारा अपरदित होकर बह गई है और नीचे की पथरीली/कंकरीली भूमि ढेर/टीले के रूप में दिखाई देती है।
  - यह मुख्य रूप से गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र (जैसे- रोहिलखंड क्षेत्र) में देखने को मिलते हैं
- **बेत / बेत (Bet) एवं ढाया (Dhaya):**
  - बांगर क्षेत्र के भीतर स्थित वे निचले हिस्से जहाँ आज भी कभी-कभार भारी बाढ़ आने पर नवीन जलोढ़ जमा हो जाती है, उन्हें 'बेत' (Bet) कहा जाता है।
  - पंजाब में खादर मैदानों को 'बेत' तथा बांगर के ऊँचे किनारों/खंडों को 'ढाया' के नाम से जाना जाता है।

### 4. खादर प्रदेश — नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र

- परिभाषा: खादर मैदान का वह निचला भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है और मिट्टी की नई उपजाऊ परत बिछा देता है। इसे भारत का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश माना जाता है।
- मृदा विशेषताएँ:
  - खादर मिट्टी में 'चीका' (Clay / महीन कणों वाली मिट्टी) की मात्रा अधिक होती है।
  - बारीक कणों के कारण इस मृदा की जलधारण क्षमता (Water Retention Capacity) अत्यधिक होती है।
  - यह मिट्टी अत्यंत कोमल, उपजाऊ और प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिससे इसमें रासायनिक खाद की कम आवश्यकता पड़ती है।
- भौगोलिक विस्तार:
  - इसका प्रमुख विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, संपूर्ण बिहार और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है।
  - राजस्थान के भी पूर्वी मैदानी भागों (जैसे- चंबल, बनास व बाणगंगा बेसिन) में खादर संरचनाएँ मिलती हैं।



## डेल्टा प्रदेश

- **परिभाषा:**
- डेल्टा मैदान का वह अंतिम तटीय भू-भाग है जहाँ नदी समुद्र में गिरने से पूर्व ढाल की अत्यधिक कमी के कारण कई वितरिकाओं में बँट जाती है और अपने साथ लाए गए अत्यंत महीन अवसादों को मुहाने पर जमा कर देती है।
- **आकृति:** भारत में गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा की आकृति **चापाकार / धनुषाकार** है
- **सुंदरवन डेल्टा**
- **निर्माता नदियाँ:** गंगा और ब्रह्मपुत्र (मेघना) नदियों द्वारा
- **महत्त्व:** यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक घना डेल्टा
- **नामकरण:** यहाँ 'सुंदरी' नामक वृक्षों की बहुलता के कारण इसे 'सुंदरवन' कहा जाता है।
- सुंदरी एक विशेष प्रकार का **मैंग्रोव (लवणमृदोद्भिद)** वृक्ष है जो खारे जल में आसानी से जीवित रहता है।

### अंतर्राष्ट्रीय विस्तार:

- इसका **40% भाग भारत** (पश्चिम बंगाल) में
- शेष **60% भाग बांग्लादेश** में स्थित है।

## डेल्टाई क्षेत्र की प्रमुख भू-आकृतियाँ

**चोस / चार:** डेल्टा का ऊपरी एवं ऊँचा भाग जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता।

- अत्यधिक अवसाद जमाव के कारण यह शुष्क रहता है और **स्थायी मानव बस्तियाँ** तथा कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होता है

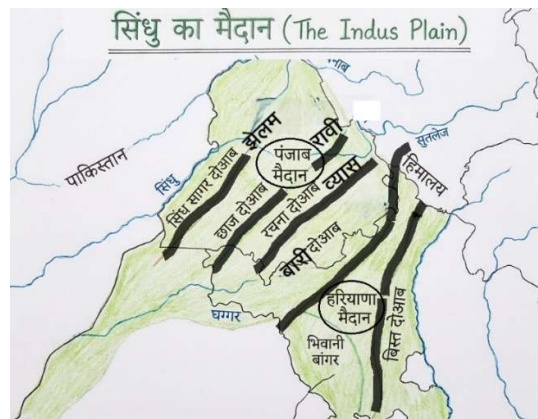
**बिल:** डेल्टा का निचला जलमग्न क्षेत्र जहाँ वर्षभर जल भरा रहता है।

- यह क्षेत्र **जूट की खेती, धान की फसल तथा मत्स्य पालन** के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है

## उत्तर के मैदानों का प्रादेशिक वर्गीकरण

- मैदानों को केवल भौतिक गुणों (भाबर, तराई आदि) के आधार पर ही नहीं, बल्कि **क्षेत्रीय सीमाओं और नदी तंत्रों** के आधार पर भी बाँटा जाता है।
- इसे मुख्य रूप से 3 बड़े भागों में वर्गीकृत किया जाता है:
- **सिंधु का मैदान (पश्चिम)**
- **गंगा का मैदान (मध्य)**
- **ब्रह्मपुत्र का मैदान (पूर्व)**

## (II) सिंधु का मैदान (The Indus Plain)



- ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे पश्चिमी भाग है
- यद्यपि विभाजन (1947) के बाद इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, परंतु भारत में इसका महत्वपूर्ण विस्तार **पंजाब, हरियाणा और उत्तरी-पूर्वी राजस्थान** में पाया जाता है।
- निर्माण:**
- यह **सिंधु नदी व उसकी 5 सहायक नदियों** (झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज) के निक्षेपण से बना है।
- **मृदा प्रकार:** यहाँ की अधिकांश मृदा '**बांगर**' (**पुरानी जलोढ़**) श्रेणी की है

### स्थानीय शब्दावली:

- मरुस्थलीय/शुष्क क्षेत्रों में झीलों को 'पूर्वी नारा' जैसे नामों से जाना जाता है।
- रेतीले बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में 'धोरे' कहा जाता है।

### सिंधु मैदान के दोआब (उत्तर से दक्षिण क्रम)

- **सिंधु दोआब:** सिंधु और झेलम नदी के मध्या।
- **छाज दोआब:** झेलम और चिनाब नदी के मध्या।
- **रचना दोआब:** चिनाब और रावी नदी के मध्या।
- **बारी दोआब:** रावी और व्यास नदी के मध्या।
- **बिस्त दोआब:** व्यास और सतलज नदी के मध्या।

**भिवानी बांगर :** हरियाणा में घग्घर और यमुना नदियों के मध्य स्थित मैदानी भाग।

### सिंधु के मैदान का आर्थिक एवं कृषि महत्त्व

- **भारत का अन्न भंडार:**
- दोआब क्षेत्रों की अत्यधिक उर्वरता के कारण ही पंजाब और हरियाणा भारत के प्रमुख 'अन्न भंडार' बने।
- **नहरों का जाल:** नदियों की प्रचुरता के कारण यहाँ नहरी सिंचाई का विस्तृत नेटवर्क विकसित हुआ है।
- **प्रमुख समस्या:** अत्यधिक सिंचाई और जलभराव के कारण यहाँ मृदा में लवणता (Salinity) बढ़ने की समस्या (रेह / कल्लर) सर्वाधिक देखी जाती है।

### ॥ गंगा का मैदान

- **विस्तार व स्थिति:**
  - यह भारत का सबसे विशाल, समृद्ध और गहन कृषि वाला मैदानी क्षेत्र है,
  - यह उत्तराखंड की सीमा से लेकर पश्चिम बंगाल (बंगाल की खाड़ी) तक विस्तृत है
  - क्षेत्रीय विस्तार: उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है।
  - सामान्य ढाल: उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर (इसी ढाल के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं)।
  - **विभाजन:** भौगोलिक ढाल, वर्षा की मात्रा और क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर इसे 3 प्रमुख भागों में बाँटा जाता है:
1. ऊपरी गंगा का मैदान
  2. मध्य गंगा का मैदान
  3. निम्न गंगा का मैदान



### ऊपरी गंगा का मैदान

- **विस्तार:** उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में (उत्तराखंड सीमा से लेकर पूर्व में घाघरा नदी तक)
- **निर्माता नदियाँ:** गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती और घाघरा।

- **जलवायु व सिंचाई:** यह बांगर-प्रधान क्षेत्र है जहाँ नहरी सिंचाई का सर्वोत्तम विकास हुआ है। भारत की 'हरित क्रांति' की सबसे बड़ी सफलता इसी क्षेत्र (पश्चिमी UP) में दर्ज की गई।

ऊपरी गंगा मैदान के 2 प्रमुख उप-भाग:

## 1. रोहिलखंड का मैदान

- स्थिति: गंगा और रामगंगा नदी के मध्य स्थित उत्तर-पश्चिमी भाग।
- नामकरण: यहाँ ऐतिहासिक रूप से 'रोहेला' (अफ़ग़ान) समुदाय के निवास के कारण इसे रोहिलखंड कहा गया।
- प्रमुख क्षेत्र/शहर: बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूँ और मुजफ़्फ़रनगर।
- विशेष भू-आकृति: इस क्षेत्र में वायु व जल द्वारा अपरदित 'भूड़' (Bhur) के टीले बहुतायत में पाए जाते हैं।

## 2. अवध का मैदान

- स्थिति: रामगंगा, गोमती और घाघरा नदियों के मध्य स्थित मध्य-पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग।
- प्रमुख क्षेत्र/शहर: लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, कानपुर और कन्नौज।
- विशेष तथ्य: इत्र नगरी कन्नौज के पास ही रामगंगा नदी का गंगा से संगम होता है।

## मध्य गंगा का मैदान

### भौगोलिक विस्तार:

- पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार राज्य में विस्तृत (पश्चिम में घाघरा नदी से लेकर पूर्व में कोसी व महानंदा नदी तक)।

- **कुल क्षेत्रफल:** लगभग 1.45 से 1.50 लाख वर्ग किमी

### मुख्य विशेषताएँ:

- यहाँ मैदान की ढाल बहुत कम हो जाती है, जिससे नदियाँ धीमी गति से बहती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लाती हैं।
- ढाल कम होने के कारण नदियाँ सांप की तरह बलखाकर ('S' आकार में) बहती हैं।

### गोखुर झीलें:

- विसर्प बनाते समय जब नदियाँ बाढ़ के समय अपना रास्ता सीधा कर लेती हैं, तो छूटा हुआ मोड़ एक झील का रूप ले लेता है, जिसे 'गोखुर झील' कहते हैं।
- (बिहार की बूढ़ी गंडक नदी इसके लिए प्रसिद्ध है)।
- **भारत का सर्वाधिक विस्तृत खादर क्षेत्र:** यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचने से नवीन उपजाऊ जलोढ़ मृदा का निक्षेपण होता है।

### मध्य गंगा मैदान के विशिष्ट उप-भाग:

1. **मिथिला का मैदान:** बिहार के उत्तरी भाग में (गंगा नदी के उत्तर में) स्थित अत्यंत उपजाऊ और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मैदानी भाग।
2. **मगध एवं अंग का मैदान:** गंगा नदी के दक्षिण में स्थित बिहार के दक्षिणी जिलों (पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर आदि) का मैदानी क्षेत्र।
3. **बारिंद का मैदान:** पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र (कोसी और महानंदा नदियों के मध्य) में स्थित प्राचीन जलोढ़ (बांगर) का क्षेत्र, जो लहरादार संरचना प्रस्तुत करता है।

### मध्य गंगा मैदान की भू-आकृतियाँ एवं शब्दावली

#### जिल्ला एवं टीला:

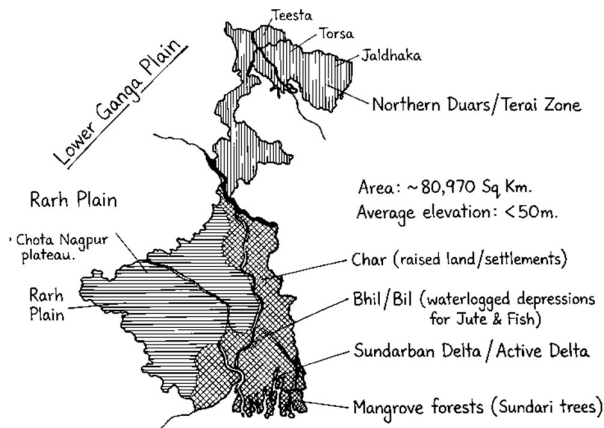
- पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित जलमग्न निम्न भूमियों को स्थानीय भाषा में 'जिल्ला' या 'टीला' कहा जाता है।

#### टाल (Tal):

- मोकामा (बिहार) के निकट गंगा के दक्षिण में स्थित विशाल प्राकृतिक जलमग्न गर्त/निम्न भू-भाग।
- रार का मैदान (Rarh Plain) — विशेष उल्लेख:
  - यद्यपि यह पूर्णतः गंगा के जलोढ़ मैदान का हिस्सा न होकर छोटानागपुर पठार के पूर्व में (झारखंड व पश्चिम बंगाल सीमा पर, स्वर्णरेखा व दामोदर नदियों के मध्य) स्थित है।
  - यहाँ जलोढ़ के स्थान पर लैटेराइट मिट्टी (Laterite Soil) पाई जाती है।

### निम्न गंगा का मैदान

विस्तार: उत्तर में तीस्ता नदी से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक (मुख्यतः पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में विस्तृत)



- क्षेत्रफल:** लगभग 81 हजार वर्ग किलोमीटर।
- निर्माता नदियाँ: गंगा (हुगली-भागीरथी), ब्रह्मपुत्र (जमुना), तीस्ता, जलढाका, तोर्षा, संकोश आदि।

- औसत ऊँचाई:** समुद्र तल से बहुत कम (मात्र 15 से 50 मीटर), जिसके कारण नदियों की प्रवाह गति अत्यधिक मंद हो जाती है और नदियाँ कटी-फटी धाराओं में बहती हैं।

#### मुख्य उप-भाग एवं विशेषताएँ:

- उत्तरी भाग** (तराई व दुआर्स): तीस्ता, तोर्षा व जलढाका नदियों द्वारा निर्मित पर्वतीय पाद क्षेत्र। (जलपाईगुड़ी व दार्जिलिंग का क्षेत्र 'दुआर्स' कहलाता है)।
- राड़ का मैदान:** छोटानागपुर पठार के पूर्व में (दामोदर व स्वर्णरेखा नदियों के मध्य) स्थित लाल व पीली मिट्टी का क्षेत्र।
- गंगा का प्राचीन व नवीन डेल्टा:**
  - प्राचीन डेल्टा (बारिंद): प्लिस्टोसिन काल में निर्मित ऊँचा भाग, जो अत्यधिक जल-निक्षालन के कारण लेटराइट मिट्टी में परिवर्तित हो चुका है।
  - नवीन डेल्टा (सुंदरवन): अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ क्षेत्र, जो मैंग्रोव व सुंदरी वनों से आच्छादित है।

### ब्रह्मपुत्र का मैदान / असम घाटी

- उत्तर में हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में मेघालय के पठार (गारो, खासी, जयंतिया) व पूर्वांचल पहाड़ियों (पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां) के मध्य स्थित एक लंबा व संकरा मैदान
- क्षेत्रफल व विस्तार:
  - कुल क्षेत्रफल: ~56 हजार वर्ग किलोमीटर।
  - लंबाई: पूर्व से पश्चिम ~720 किमी
  - चौड़ाई: मात्र ~80 किमी।
  - विस्तार: असम के सादिया से लेकर धुबरी तक

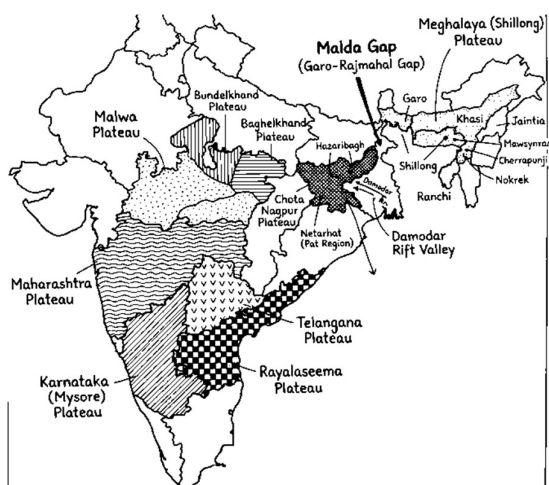
### मुख्य विशेषताएँ:

- मंद ढाल व गुंफित प्रवाह: तीव्र पर्वतीय ढाल से समतल मैदान में आते ही ब्रह्मपुत्र नदी का ढाल मंद हो जाता है।
- नदी अपने साथ अत्यधिक अवसाद (Silt) लाती है, जिससे नदी मार्ग में टापू/द्वीप बन जाते हैं और नदी कई धाराओं में बँटकर 'गुंफित रूप' में बहती है।
- **माजुली नदी द्वीप**
  - ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
  - इसे असम सरकार द्वारा भारत का पहला 'नदी द्वीपीय जिला' (River Island District) घोषित किया गया है।
- **कृषि एवं जैव-विविधता:**
  - यह अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, जो चाय, जूट (Patson) और धान (Rice) की खेती के लिए प्रसिद्ध है।
  - इसी मैदानी क्षेत्र में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (एक सींग वाले गैंडे हेतु) तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं

### ब्रह्मपुत्र घाटी का आंतरिक वर्गीकरण

- ऊपरी असम: लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिवसागर और दारांग जिले की तेजपुर तहसील।
- निचला असम: नौगाँव, धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, कामरूप, नलबाड़ी और कोकराझार

### प्रायद्वीपीय पठारी भाग का परिचय



- **प्राचीनतम भूखंड:** प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश (भूखंड) है
- **उत्पत्ति:** यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जो पेंजिया के विखंडन से बना है।
- **मूल क्षेत्र:** इसी से हिमालय और उत्तर के विशाल मैदानों का विकास हुआ है।
- **आकृति:** इसका आकार अनियमित त्रिभुजाकार है
- **स्थिति:** यह गंगा के मैदानों के दक्षिण में स्थित है व इसकी ऊँचाई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लगातार बढ़ती जाती है

### संरचनात्मक एवं आर्थिक विशेषताएँ

- **उत्थ भूखंड:** इसे भू-वैज्ञानिक दृष्टि से 'उत्थ भूखंड' कहा जाता है।
- **'पठारों का पठार':** इस विशाल पठार पर अनेक छोटे-बड़े पठार स्थित हैं, इसलिए इसे 'पठारों का पठार' भी कहा जाता है
- **ज्वालामुखी क्रिया:** इसका निर्माण क्रीटेशस काल में दरारी उद्भेदन से लावा का प्रवाह हुआ, जिससे दक्कन के ट्रैप/पठार का निर्माण हुआ
- **खनिज संसाधन:** यह भारत का सर्वाधिक खनिज-संपन्न भौतिक प्रदेश है (धारवाड़ व गोंडवाना शैल समूह की प्रधानता के कारण)

### विंध्याचल पर्वतमाला

- **स्थिति:** भारत के मध्य भाग में (नर्मदा नदी की उत्तरी भ्रंश घाटी/सीमा) स्थित
- **कार्य:** यह उत्तर के विशाल मैदान को दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है तथा भारत के प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है।
- **निर्माण काल:** हर्सिनियन पर्वत निर्माण काल
- **प्रकार:** अवशिष्ट खंड पर्वत एवं असतत् श्रेणी।
- **लंबाई व ऊँचाई:**
- **लंबाई:** 1,050 से 1,086 किमी **औसत ऊँचाई:** 300 से 650 मीटर
- **विस्तार:** जोबट हिल्स (गुजरात) से सासाराम (बिहार) तक (झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी के रूप में विस्तार)।

### सर्वोच्च चोटी एवं शैल संरचना

- **सर्वोच्च शिखर:** सद्भावना शिखर — मप्र में
- **चट्टानें:** मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट अवसादी चट्टानें
- अवसादी शैल चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण MP में सीमेंट उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है।
- **पन्ना (MP):** भारत का एकमात्र हीरा उत्खनन केंद्र विंध्याचल श्रेणी में ही स्थित है। (पन्ना एक यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व भी है)
- गुजरात में: जोबट हिल्स के नाम से जानते हैं
- मध्य प्रदेश में: भारनेर / भांडेर या पारनेर पर्वत
- बिहार में: कैमूर पर्वत
- **अपवाह प्रणाली (नदियाँ):** चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध, केन और बेतवा का उद्गम/प्रवाह।
- **वनस्पति:** उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन — मुख्य रूप से साल और सागौन (Teak) के वृक्ष

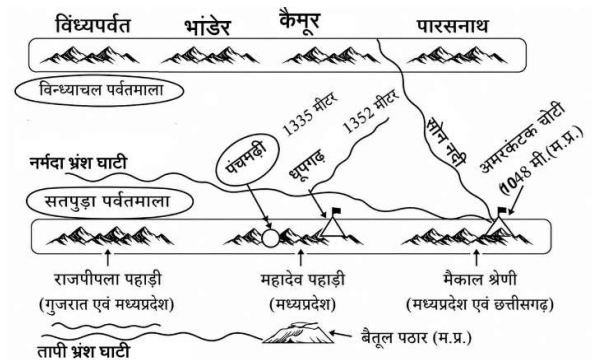
### विंध्याचल पर्वतमाला की प्रमुख उप-श्रेणियाँ:

1. **भारनेर पर्वत (MP):** केन और नर्मदा नदियों के मध्य जल विभाजक।
2. **कैमूर पर्वत (UP-MP सीमा से बिहार):**
  - सोन और केन नदियों के मध्य स्थित।
  - बुंदेलखंड के पठार को बघेलखंड के पठार मध्य स्थित
  - इस श्रेणी पर तेलहर जलप्रपात स्थित है।

### सतपुड़ा पर्वत श्रेणी

- **स्थिति:** नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटियों के मध्य
- यह भारत में ब्लॉक पर्वत का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है
- **नोट (ब्लॉक पर्वत निर्माण):** जब आंतरिक विवर्तनिक बलों के कारण दो समांतर भ्रंशों के बीच का भाग स्थिर रहे और अगल-बगल का भाग नीचे धंस जाए, तो बीच का उठा हुआ भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है।
- **विस्तार:** गुजरात (राजपीपला पहाड़ियाँ) से लेकर छोटानागपुर के पठार तक।
- **अक्षांशीय विस्तार:** 21° N से 24° N अक्षांश
- **कुल लंबाई:** 900 किलोमीटर
- **औसत ऊँचाई:** लगभग 760 – 770 मीटर

(B) सतपुड़ा के तीन मुख्य भाग:



### प्रमुख चोटियाँ एवं हिल स्टेशन:

- धूपगढ़ (1,350 मीटर):
  - सतपुड़ा श्रेणी तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी
  - यह महादेव पहाड़ियों पर स्थित है।
- पंचमढ़ी (पचमढ़ी) / 'सतपुड़ा की रानी' (1,335 मीटर):
  - सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊँची चोटी।
  - मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र

### मैकाल पर्वत श्रेणी एवं अरीय अपवाह

- **विस्तार:** मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा पर
- **प्रमुख चोटियाँ:**
  - **बहमनगढ़ (1,124 मीटर):** मैकाल श्रेणी की वास्तविक सबसे ऊँची चोटी
  - **अमरकंटक (1,064 मीटर):** दूसरी सबसे ऊँची चोटी, एटलस में इसे मुख्य प्रामाणिक चोटी माना जाता है।

### अमरकंटक का 'अरीय अपवाह तंत्र'

- अमरकंटक पहाड़ी से एक ही केंद्रीय बिंदु से तीन अलग-अलग दिशाओं में नदियाँ निकलती हैं:
- पश्चिम की ओर: नर्मदा नदी
- उत्तर/उत्तर-पूर्व की ओर: सोन नदी
- दक्षिण-पूर्व की ओर: महानदी

### सतपुड़ा श्रेणी के पठार एवं जनजातियाँ

- **बैतूल का पठार (मध्य प्रदेश):**
  - महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित
  - नदियों का उद्गम: ताप्ती और पूर्णा नदियाँ

- जनजाति: भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड यहाँ निवास करती है

### मैकाल का पठार (छत्तीसगढ़):

- खनिज: लोहे के प्रचुर भंडार
- जनजाति: यहाँ अति-आदिम बैगा (Gaida) जनजाति निवास करती है

### पश्चिमी घाट (सह्याद्रि) का संपूर्ण विवरण

#### पश्चिमी घाट का सामान्य परिचय

- **विस्तार:** उत्तर में **ताप्ती नदी के मुहाने** से लेकर दक्षिण में **कन्याकुमारी** तक सतत रूप में फैला है।
- **लम्बाई:** लगभग **1,600 किलोमीटर**
- **औसत ऊँचाई:** 1,100 से 1,300 मीटर
- **चौड़ाई:** 50 से 80 किलोमीटर (उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर चौड़ाई लगातार बढ़ती जाती है)
- **ढाल का स्वरूप:**
  - **पूर्वी ढाल:** मंद एवं सीढ़ीदार
  - **पश्चिमी ढाल:** अत्यंत तीव्र भ्रंश कगार
- **परिणाम:** तीव्र ढाल के कारण पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अत्यंत तीव्र गति से बहती हैं तथा **डेल्टा न बनाकर एंश्रुअरी (ज्वारनदमुख) का निर्माण करती हैं**

#### निर्माण एवं भू-वैज्ञानिक विशेषताएँ

- **निर्माण प्रक्रिया:** यह वास्तविक पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय पठार का ही एक कगार है
- इसका निर्माण मेडागास्कर से भारतीय प्लेट के अलग होने तथा विवर्तनिक दबाव के कारण पश्चिमी भाग के अरब सागर में धंसने/ऊपर उठने से हुआ
- **चट्टानी संरचना:** मुख्य रूप से **बेसाल्टिक लावा (उत्तरी भाग), धारवाड़ क्रम की चट्टानें तथा ग्रेनाइट-नीस शैल** समूह

- **संरक्षण एवं जैव विविधता:**

- यह विश्व के प्रमुख वैश्विक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है। यहाँ त्रि-स्तरीय संरचना वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं
- **गाडगिल समिति (2011):** पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश
- **कस्तूरीरंगन समिति (2012):** खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने तथा संरक्षण का सुझाव
- **UNESCO धरोहर:** वर्ष 2012 में यूनेस्को द्वारा इसे 'विश्व धरोहर स्थल' घोषित किया गया।

**पश्चिमी घाट का प्रादेशिक विभाजन**

पश्चिमी घाट (सह्याद्रि) को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जाता है: उत्तरी मध्य दक्षिणी सह्याद्रि

**(A) उत्तरी सह्याद्रि (मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में)**

- **विस्तार:** ताप्ती नदी से 16° उत्तरी अक्षांश रेखा तक
  - **चट्टानें:** मुख्य रूप से क्रीटेशस काल की बेसाल्टिक चट्टानें
- प्रमुख चोटियाँ:**
1. **कलसुबाई (1,646 मीटर):** यह उत्तरी सह्याद्रि तथा महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी है।
    - विशेष: इसके समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर के पठार से गोदावरी नदी का उद्गम होता है।
  2. **सलेहर (1,567 मीटर)**
  3. **महाबलेश्वर (1,443 मीटर):** प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल। यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है।
- **प्रसिद्ध हिल स्टेशन:** माथेरान और लोनावला-खंडाला इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं

**(B) मध्य सह्याद्रि मुख्य विस्तार: कर्नाटक राज्य में**

- **विस्तार:** 16° उत्तरी अक्षांश (गोवा) से पालघाट दर्रे तक (लगभग 650 किमी)
- **औसत ऊँचाई:** लगभग 1,220 मीटर।
- **चट्टानें:** आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें (खनिजों, विशेषकर लोहे व मैंगनीज में अत्यधिक समृद्ध)

**प्रमुख पहाड़ियाँ एवं चोटियाँ:**

- ↳ **कुद्रेमुख (1,892 मीटर):** कर्नाटक की सबसे ऊँची चोटी
- **खनिज महत्व:** मैग्नेटाइट लोह-अयस्क का विशाल केंद्र। यहाँ का कच्चा लोहा न्यू मंगलौर बंदरगाह से ईरान को निर्यात किया जाता है।
- ↳ **पुष्पगिरी / ब्रह्मगिरी:** यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है।
- ↳ **बाबा बूदन की पहाड़ियाँ (Baba Budan Hills):**
  - **लोह-अयस्क (हेमेटाइट) और कॉफी के बागानों के लिए विश्व प्रसिद्ध**
  - **कॉफी उत्पादन:** भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे बाबा बूदन की पहाड़ियों पर ही रोपे गए थे। कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है।
  - **चेरी ब्लॉसम:** यहाँ होने वाली पूर्व-मानसून वर्षा को 'चेरी ब्लॉसम' या 'फूलों की बौछार' कहते हैं, जो कॉफी की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है।

**नदियाँ एवं जलप्रपात:**

- **शरावती नदी:** इस पर प्रसिद्ध जोग / गरसोप्पा / महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है।
- **वराही नदी:** इस पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है जो भारत का सबसे ऊँचा प्रपाती जलप्रपात माना जाता है।
- **कावेरी नदी:** इस पर शिवसमुद्रम जलप्रपात स्थित है (आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात)।

## (C) दक्षिणी सह्याद्री (Southern Sahyadri)



- **विस्तार:** पालघाट दर्रे से कन्याकुमारी तक (मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में)

### पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ

#### 1. नीलगिरी की पहाड़ियाँ

- **ग्रंथि:** यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु (जंक्शन) है
- **स्थिति:** कर्नाटक के पंडालूर स्थित बिलनगिरी अभ्यारण्य के समीप
- **विस्तार:** तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक
- **सर्वोच्च शिखर:** दोदाबेटा (2,636 मीटर) — यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है।

### पर्यावरणीय महत्व:

- **1986:** भारत का पहला जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र घोषित
- **2001:** यूनेस्को की विश्व नेटवर्क सूची में शामिल पहला भारतीय बायोस्फीयर
- **शोला वन:** 1,800 मीटर से अधिक ऊँचाई पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी/सदाबहार वनों को स्थानीय भाषा में 'शोला' कहते हैं
- **शांत घाटी:** केरल के मालाबार तट पर स्थित अत्यंत समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र नीलगिरी का ही हिस्सा है

### • जनजाति एवं कृषि:

- **टोडा जनजाति:** मुख्य व्यवसाय भैंस पालन
- **ऊटी:** तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन
- **पायकारा जलप्रपात:** तमिलनाडु में स्थित
- **चाय उत्पादन:** भारत में प्रति हेक्टेयर चाय की सर्वाधिक पैदावार नीलगिरी पहाड़ियों पर होती है। (दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन तमिलनाडु करता है)

#### 2. अन्नामलाई की पहाड़ियाँ (तमिलनाडु और केरल)

- **सर्वोच्च शिखर:** अनाईमुडी (2,696 मीटर)
- यह दक्षिण भारत एवं प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊँची चोटी है (हिमालय के बाहर भारत का सर्वोच्च शिखर)
- **वनस्पति:** बहुतायत मात्रा में सागौन/टीक के वृक्ष
- **पालघाट दर्रा:** अन्नामलाई और नीलगिरी के मध्य स्थित दर्रा जो केरल (पलक्कड़/कोच्चि) को तमिलनाडु (कोयंबटूर) से जोड़ता है।

#### 3. कार्दामम / इलायची की पहाड़ियाँ

- **विस्तार:** केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर
- **उत्पादन:** मसालों की प्रचुरता — मुख्य रूप से इलायची, काली मिर्च और लोंगा
- अन्नामलाई के ठीक दक्षिण में स्थित।

#### 4. अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ

- **सर्वोच्च चोटी:** अगस्त्यमलाई चोटी (1,668 मीटर) (नोट: यह कार्दामम/इलायची पहाड़ियों की भी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है)।
- **विशेषता:** अत्यधिक औषधीय पादपों और विलुप्तप्राय प्रजातियों का केंद्र; यह एक प्रमुख जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र है।

#### 5. नागरचोल की पहाड़ियाँ

- **विस्तार:** तमिलनाडु एवं केरल के सुदूर दक्षिणी छोर पर
- **खनिज संपत्ति:** दुर्लभ आणविक खनिजों के लिए प्रसिद्ध
- यहाँ तटीय रेत में **इल्मेनाइट** तथा **मोनोजाइट** बालू पाई जाती है, जिससे थोरियम प्राप्त किया जाता है।

## 6. पालिनी की पहाड़ियाँ

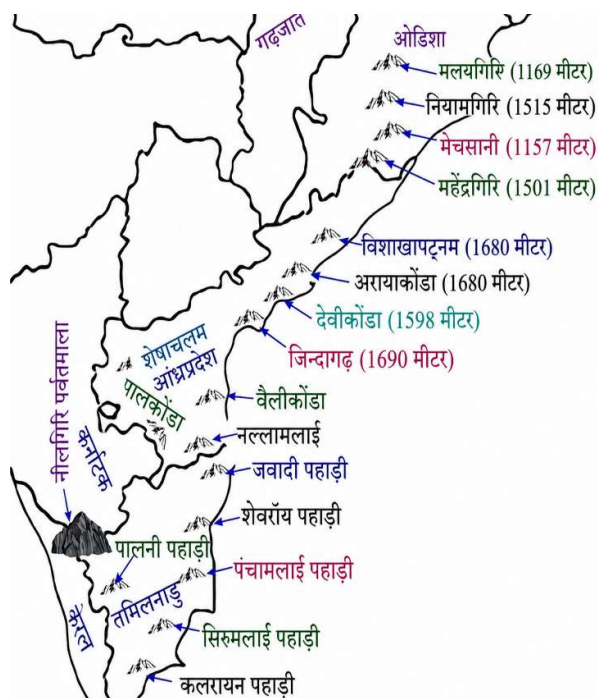
- **विस्तार:** पूर्णतः तमिलनाडु राज्य में स्थित
- **पर्यटन:** तमिलनाडु का विख्यात पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडईकनाल इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है।

तमिलनाडु के 3 प्रमुख हिल स्टेशन व उनकी पहाड़ियाँ:

1. **ऊटी:** नीलगिरी पहाड़ियाँ
  2. **यरकाड:** शेवराय पहाड़ियाँ (पूर्वी घाट)
  3. **कोडईकनाल:** पालिनी पहाड़ियाँ
7. **महेंद्रगिरी पर्वत (दक्षिणतम चोटी)**
- **स्थिति:** तमिलनाडु के सुदूर अंतिम छोर पर स्थित पर्वत चोटी। इसे भारत की **दक्षिणतम पर्वत चोटी** माना जाता है।
  - **मानसून आगमन:** 1 से 4 जून के मध्य मालाबार तट पर टकराने वाला दक्षिण-पश्चिम मानसून सर्वप्रथम इसी पर्वत श्रेणी को स्पर्श करता है।
  - **नोट (भ्रम निवारण):** ओडिशा में स्थित महेंद्रगिरी (1,501 मी) अलग है, जबकि तमिलनाडु वाली महेंद्रगिरी को परीक्षाओं में दक्षिणतम/पूर्वी घाट के दक्षिणी विस्तार के रूप में देखा जाता है।

## प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी घाट

### (A) सामान्य परिचय एवं उत्पत्ति



- **प्रकृति:** पूर्वी घाट एक सतत पर्वत श्रृंखला **नहीं** है।
- यह महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों द्वारा अत्यधिक अपरदित किए जाने के कारण **टूटी-फूटी और खंडित अवस्था** में पाई जाती है।
- **उत्पत्ति काल:** इसका निर्माण अरावली और छोटानागपुर के पठार के समय **प्री-कैम्ब्रियन काल** में हुआ था।
- **प्रकार:** यह एक प्राचीन **घर्षित / अवशिष्ट खंड पर्वत** है।

## (B) शैल संरचना एवं भौगोलिक सीमा

- **चट्टानें:** मुख्य रूप से **खोंडोलाइट** और **चारकोनाइट** जैसी रूपांतरित/कायंतरित चट्टानें पाई जाती हैं।
- **उपयोग:** ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इन चट्टानों का उपयोग व्यापक रूप से **भवन निर्माण** में किया जाता है।
- **विस्तार:** उत्तर में **महानदी घाटी (ओडिशा)** से लेकर दक्षिण में **नीलगिरी पहाड़ियों (तमिलनाडु)** तक
- **मापदंड:**
  - **कुल लंबाई:** लगभग 1,300 किलोमीटर
  - **औसत ऊँचाई:** 900 से 1,100 मीटर
  - **चौड़ाई:** 100 से 150 किलोमीटर (नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण यह पश्चिमी घाट की तुलना में **अधिक चौड़ा** है)
- **ऊँचाई का क्रम:** पश्चिमी घाट के ठीक विपरीत, पूर्वी घाट की ऊँचाई दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है

## (C) सर्वोच्च शिखर

1. **अराया कोंडा / विशाखापत्तनम चोटी (1,680 मीटर):** आंध्र प्रदेश में स्थित, यह पूर्वी घाट का वास्तविक सर्वोच्च शिखर है।
2. **महेंद्रगिरी (1,501 मीटर):** ओडिशा में स्थित।

विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं एवं एटलस में इसे पूर्वी घाट की प्रमुख उत्तर-पूर्वी चोटी/सर्वोच्च शिखर के रूप में माना जाता है।

## (D) जलवायु एवं वनस्पति

- **वर्षा:** 80 से 100 सेमी (पश्चिमी घाट की तुलना में कम वर्षा)
- **जलवायु का प्रकार:** कोपेन के अनुसार मुख्य रूप से **Aw (सवाना तुल्य जलवायु)**, जबकि पश्चिमी घाट में Amw प्रकार की जलवायु पाई जाती है
- **वनस्पति:** कम वर्षा के कारण यहाँ **उष्णकटिबंधीय पर्णपाती / मानसूनी वन (Deciduous Forests)** पाए जाते हैं।

## पूर्वी घाट की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम

💡 **याद रखने की ट्रिक (सुरेंद्र सर स्पेशल):** "नावे पाजी ने नाज से मलाई पानी खिलाई"

### 1. आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ:

- नालकोंडा
- वेलीकोंडा
- पालकोंडा
- **एरामाला पहाड़ियाँ:** का प्रसिद्ध **तिरुपति बालाजी मंदिर**

### 2. तमिलनाडु की पहाड़ियाँ:

- नागरी पहाड़ियाँ
- जवादी पहाड़ियाँ
- शेवराय पहाड़ियाँ
  - लौह-अयस्क एवं **लिग्नाइट कोयले** के भंडारों के लिए प्रसिद्ध।
  - तमिलनाडु का विख्यात **यरकाड हिल स्टेशन** शेवराय पहाड़ियों में ही स्थित है।
- **सिरुमलाई पहाड़ियाँ**
- **पालनी पहाड़ियाँ :** कोडईकनाल हिल स्टेशन

## प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख दर्रे

### 1. थालघाट

- **स्थिति / राज्य:** महाराष्ट्र (उत्तरी सह्याद्री)
- **जोड़ता है:** मुंबई को नासिक, नागपुर और कोलकाता से
- **विशेष तथ्य:** NH-3 (अब नया NH-60/NH-53 का हिस्सा) इसी दर्रे से होकर गुजरता है।

### 2. भोरघाट

- **स्थिति / राज्य:** महाराष्ट्र (उत्तरी सह्याद्री)
- **जोड़ता है:** मुंबई को पुणे और चेन्नई से
- **विशेष तथ्य:** प्रसिद्ध मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे इसी दर्रे से होकर गुजरता है।

### 3. पालघाट

- **स्थिति / राज्य:** केरल - तमिलनाडु सीमा
- **जोड़ता है:** कोच्चि / पलक्कड़ (केरल) को कोयंबटूर (तमिलनाडु) से
- **विशेष तथ्य:** यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है।

### 4. सेनकोट्टा

- **स्थिति / राज्य:** केरल - तमिलनाडु सीमा
- **जोड़ता है:** तिरुवनंतपुरम (केरल) को मदुरै (तमिलनाडु) से
- **विशेष तथ्य:** यह कार्डामम (इलायची) की पहाड़ियों में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी प्रमुख दर्रा है।

## दक्कन का पठार —

### (A) सामान्य परिचय एवं विस्तार

- **क्षेत्रफल:** लगभग 5 लाख वर्ग किमी (भारत का सबसे बड़ा पठारी भाग)।
- **आकृति:** त्रिभुजाकार
- **उपनाम:** प्रायद्वीपीय पठार को 'पठारों का पठार' कहा जाता है, जिसमें दक्कन का पठार मुख्य धुरी है।

### (B) राज्यवार विस्तार:

1. **महाराष्ट्र:** पठार का सबसे बड़ा हिस्सा (इसे 'महाराष्ट्र का पठार' भी कहते हैं)।
2. **कर्नाटक:** यहाँ इसे 'मैसूर का पठार' या कर्नाटक पठार कहते हैं।
3. **तेलंगाना:** 'तेलंगाना का पठार'।
4. **आंध्र प्रदेश:** 'रायलसीमा का पठार'।
- **सीमावर्ती / आंशिक विस्तार:** मध्य प्रदेश (दक्षिणी सिरा), छत्तीसगढ़ (बस्तर/महानदी बेसिन), तमिलनाडु (नीलगिरी के उत्तर का भाग) एवं केरल

### (C) निर्माण प्रक्रिया एवं मृदा

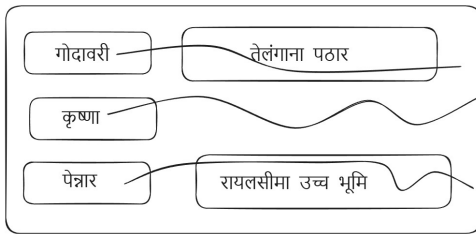
- **उत्पत्ति:** मेसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशस काल में
- **प्रक्रिया:** दरारी उद्भेदन के माध्यम से निकले अत्यधिक तरल बेसाल्टिक लावा के जमाव से 'दक्कन ट्रैप' का निर्माण हुआ।
- **मृदा (Soil):** बेसाल्टिक लावा चट्टानों के विखंडन (Weathering) से काली मृदा (Black Cotton Soil / Regur) का निर्माण हुआ, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

### (D) मुख्य अपवाह तंत्र:

- गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तुंगभद्रा और कावेरी इसकी प्रमुख नदियाँ हैं।
- **विशेष नोट:** कृष्णा नदी दक्कन के पठार के अंतर्गत तेलंगाना के पठार और रायलसीमा के पठार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण / विभाजन करती है।

### 1. तेलंगाना / आंध्रा का पठार

- **स्थिति:** दक्कन के पठार का उत्तर-पूर्वी भाग — यह गोदावरी नदी के दक्षिण में तथा कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है।
- **प्रमुख नदी एवं भ्रंश घाटी:**
  - **वर्धा नदी** (गोदावरी की प्रमुख सहायक) इस क्षेत्र से होकर बहती है।
  - वर्धा नदी की **भ्रंश घाटी** में उच्च गुणवत्ता वाले **कोयला** एवं खनिज तेल के नवीन भंडारों की संभावना पाई जाती है।
- **भू-आकृति:** यहाँ **उर्मिल मैदान** पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है हल्की लहरदार, ऊँची-नीची ढलान वाली भूमि।
- **प्रमुख शहर:** भारत के प्रसिद्ध जुड़वाँ शहर — **हैदराबाद और सिकंदराबाद** इसी पठारी भाग पर स्थित हैं।



### 2. कर्नाटक का पठार / मैसूर का पठार

- **औसत ऊँचाई:** लगभग 600 मीटर
- **अपवाह तंत्र:** **कृष्णा नदी** तथा उसकी सहायक नदियाँ—तुंगभद्रा, मालप्रभा और घटप्रभा इसके उत्तरी भाग से होकर बहती हैं।
- **क्षेत्रीय विभाजन:**
  - **मलनाड:** कर्नाटक पठार का पश्चिमी उच्च व पहाड़ी भू-भाग जो घने वनों से ढका है, उसे 'मलनाड' कहते हैं।
  - **मैदान:** इसके पूर्व में स्थित अपेक्षाकृत समतल उर्मिल मैदानी भाग को 'मैदान' कहा जाता है।
  - **मैसूर का पठार:** कर्नाटक पठार के दक्षिणी भाग को 'मैसूर का पठार' कहा जाता है।
- **ढाल का स्वरूप:** इसका सामान्य ढाल **पूर्व दिशा** की ओर है, परंतु इसके उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर (कृष्णा नदी बेसिन की तरफ) है।

### 3. मालवा का पठार

- **विस्तार:** राजस्थान (हाड़ौती क्षेत्र), गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में विस्तृत।
- **आकृति:** त्रिभुजाकार
- **उत्पत्ति व मृदा:**
  - यह वास्तव में **दक्कन ट्रैप का ही उत्तरी विस्तार** है।
  - इसका निर्माण भी **बेसाल्टिक लावा** के जमने से हुआ है, जिसके विखंडन से यहाँ उपजाऊ **काली मृदा** पाई जाती है।

#### ढाल एवं नदियाँ:

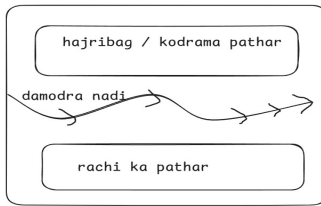
- मालवा पठार का मुख्य ढाल **उत्तर एवं उत्तर-पूर्व दिशा (गंगा-यमुना घाटी)** की ओर है।
- इसी ढाल का अनुसरण करते हुए यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ—**चंबल, केन, बेतवा, पार्वती, काली सिंध** आदि उत्तर की ओर बहती हैं।

#### विशिष्ट भू-आकृति — उत्खात भूमि

- **अवनलिका अपरदन:** चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा अत्यधिक जल-अपरदन के कारण यहाँ की भूमि गहरी खड्डों में बदल गई है, जिसे **उत्खात भूमि** कहते हैं।
- **बीहड़ / डांग:** इस अपरदित उत्खात भूमि को स्थानीय भाषा में '**बीहड़**' या '**डांग**' (**Ravines**) कहा जाता है।

### 4. छोटानागपुर का पठार — "भारत का रूर"

- **विस्तार:** मुख्य रूप से **झारखंड**, आंशिक रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़।
- **उत्पत्ति काल:** अरावली और पूर्वी घाट की भांति इसका निर्माण भी **प्री-कैम्ब्रियन काल (Pre-Cambrian Era)** में हुआ था।
- **सर्वोच्च शिखर:** **पारसनाथ चोटी (1,365 मीटर)** — झारखंड में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल।



### भौगोलिक विभाजन एवं विशेषताएँ:

- 1. दामोदर नदी का विभाजन:** दामोदर नदी इस पठार के मध्य भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है और इसे दो स्पष्ट भागों में बाँटती है:
  - **उत्तरी भाग:** हजारीबाग का पठार एवं कोडरमा का पठार (कोडरमा अभ्रक/Mica उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है)
  - **दक्षिणी भाग:** राँची का पठार
- 2. पाट प्रदेश:** राँची के पठार पर ग्रेनाइट एवं नीस से निर्मित समतल शीर्ष वाले ऊँचे टीलेनुमा/द्वीप जैसी संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'पाट प्रदेश' (जैसे: नेताहाट पाट) कहा जाता है।
- 3. भारत का "रूर प्रदेश" (Ruhr of India):**
  - जर्मनी के खनिज-समृद्ध 'रूर क्षेत्र' की तर्ज पर इसे भारत का रूर कहा जाता है।
  - कारण: यह भारत का **सर्वाधिक खनिज-संपन्न** भौतिक प्रदेश है, जहाँ कोयला, लोह-अयस्क, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट और यूरैनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
  - **अरीय अपवाह:** यहाँ से दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर तथा उत्तरी कोयल जैसी नदियाँ विभिन्न दिशाओं में निकलती हैं।

### मेघालय का पठार / शिलांग का पठार

#### (A) सामान्य परिचय एवं उत्पत्ति

- **प्रायद्वीपीय पठार का भाग:** मेघालय का पठार हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार (छोटा नागपुर के पठार) का ही सुदूर पूर्वी विस्तार है।
- **असम में विस्तार:** असम राज्य में इसके पूर्वी विस्तार को **कार्बी-आंगलॉग का पठार (Karbi Anglong Plateau)** तथा उत्तर कछार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।

### (B) मालदा गैप / गारो-राजमहल गैप

- **उत्पत्ति:** भारतीय प्लेट के उत्तर-पूर्व दिशा में संचलन के दौरान यहाँ एक **भ्रंश (Faulting)** का निर्माण हुआ, जिससे यह मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया।
- **वर्तमान स्थिति:** कालान्तर में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने अपने विशाल अवसादों (Sediments) के जमाव द्वारा इस धंसे हुए भाग को भर दिया, जिसे आज 'मालदा गैप' या 'गारो-राजमहल गैप' कहा जाता है।

### (C) प्रमुख पहाड़ियाँ एवं विशेषताएँ (पश्चिम से पूर्व क्रम)

- 1. गारो पहाड़ियाँ (Garro Hills):**
  - सर्वोच्च चोटी: **नोकरेंक (Nokrek - 1,412 मीटर)**
  - **नोकरेंक** एक घोषित **जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserve)** एवं राष्ट्रीय उद्यान है।
- 2. खासी पहाड़ियाँ:**
  - **मासिनराम एवं चेरापूंजी:** खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों पर स्थित हैं, जो **विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा** (1,100 सेमी से अधिक) वाले स्थान हैं।
  - **वर्षा का कारण:** इन पहाड़ियों की **कीपाकार (Funnel-shaped)** आकृति, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी का मानसून इनमें फँसकर अत्यधिक वर्षा करता है।
  - मेघालय की राजधानी **शिलांग** भी खासी पहाड़ियों पर ही स्थित है।
- 3. जयंतिया पहाड़ियाँ:** कोयला एवं चूना पत्थर खनन के लिए जानी जाती हैं।
- 4. डोमियासाइट:** खासी पहाड़ियों में स्थित यह स्थान विशाल **यूरैनियम (Uranium)** भंडारों के लिए जाना जाता है।

### (A) बुंदेलखंड का पठार

- **विस्तार:** मध्य प्रदेश (छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया आदि) एवं उत्तर प्रदेश (झांसी, ललितपुर, बांदा आदि) की सीमा पर।
- **चट्टानें:** मुख्य रूप से प्राचीन **बुंदेलखंड नीस (Gneiss)** एवं **ग्रेनाइट** चट्टानें।
- **भू-आकृति:** यह एक अत्यंत अपरदित एवं सूखा प्रभावित उर्मिल मैदान है, जहाँ वायु व जल अपरदन के कारण टीले (Knolls) पाए जाते हैं।
- **अपवाह:** यमुना की सहायक नदियाँ — **केन एवं बेतवा** यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं।

### (B) बघेलखंड का पठार

- **विस्तार:** मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों (सीधी, सिंगरौली) तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में।
- **सीमांकन:** यह **कैमूर पहाड़ियों के पूर्व** में तथा **छोटा नागपुर पठार के पश्चिम** में स्थित है (कैमूर पर्वत इसे बुंदेलखंड से अलग करता है)।
- **खनिज संपत्ति:** यहाँ की **गोंडवाना क्रम की शैल संरचनाओं** में उच्च श्रेणी के **कोयले** (जैसे: सिंगरौली कोयला क्षेत्र) के विशाल भंडार स्थित हैं।
- **अपवाह:** सोन नदी तथा उसकी सहायक **रिहंद नदी** (जिस पर रिहंद बांध/गोविंद वल्लभ पंत सागर बना है) इस क्षेत्र का मुख्य जल प्रवाह बनाती हैं।

## भारत के तटीय मैदान

### पश्चिमी तटीय मैदान

- **स्थिति:** पश्चिमी घाट पर्वतमाला और अरब सागर के मध्य स्थित संकरा मैदान
  - **विस्तार:** कच्छ के रण (गुजरात) से कन्याकुमारी (तमिलनाडु) तक
  - **चौड़ाई:** औसतन 10 से 50 किमी (सकरा मैदान)।
  - **नदियों का स्वरूप:** यहाँ बहने वाली नदियाँ (नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार आदि) छोटी और तीव्रगामी हैं।
  - **तटीय स्थलाकृति:** नदियाँ अपने साथ लाए अवसादों को तीव्र गति से समुद्र में बहा ले जाती हैं, अतः यहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं होता, बल्कि एश्वरी (ज्वारनदमुख) बनती हैं।
  - **बंदरगाह:** कटा-फटा और गहरा तट होने के कारण यह प्राकृतिक बंदरगाहों हेतु अत्यधिक अनुकूल है (उदा. कांडला, मुंबई, न्हावा शेवा/जेएनपीटी, वाधवन, मार्मागाओ, न्यू मंगलोर, कोच्चि)।
- क्षेत्रीय उप-विभाजन (उत्तर से दक्षिण)

#### 1. गुजरात का तटीय मैदान:

- **विस्तार:** गुजरात से दमन तक।
- **कच्छ का मैदान:** लवणीय, दलदली एवं शुष्क क्षेत्र (सिंधु नदी के प्राचीन निक्षेपों से निर्मित)।
- **काठियावाड़ / सौराष्ट्र का मैदान:** कच्छ की खाड़ी व खंभात की खाड़ी के मध्य स्थित। स्थानीय नदियों (भादर, शतरंजी) द्वारा निर्मित।
- **गुजरात का मुख्य मैदान:** नर्मदा, तापी, साबरमती और माही नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान।

#### 2. कोंकण का मैदान / कोंकण तट:

- **विस्तार:** दमन से मध्य गोवा तक (मुख्यतः महाराष्ट्र एवं गोवा)।
- **प्रमुख फसलें:** आम, काजू, नारियल।

#### 3. कन्नड़ का मैदान / कैनरा तट:

- **विस्तार:** मध्य गोवा से मंगलोर (कर्नाटक) तक।

- मुख्य राज्य: कर्नाटक (कन्नड़ भाषा क्षेत्र)।
- प्रमुख नदियाँ: शरावती, काली।
- प्रमुख फसलें: कॉफी/कहवा, चावल, काजू।

#### 4. मालाबार का मैदान / मालाबार तट:

- विस्तार: मंगलोर (कर्नाटक) से कन्याकुमारी (तमिलनाडु) तक (मुख्यतः केरल)।
- लंबाई व चौड़ाई: लंबाई ~550 किमी, चौड़ाई 20-100 किमी।
- मानसून प्रस्फोट: भारत की मुख्य भूमि में दक्षिण-पश्चिम मानसून सर्वप्रथम 1 जून को इसी तट पर टकराता है और मूसलाधार वर्षा करता है।
- ग्री-मानसून वर्षा: यहाँ होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को 'चेरी ब्लॉसम' (और आम वर्षा/Mango Showers) कहा जाता है।
- कयाल / लैगून झीलें (Backwaters): यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की पश्चजल झीलों को स्थानीय भाषा में 'कयाल' कहते हैं।
  - प्रमुख कयाल: वेम्बनाड झील (भारत की सबसे लंबी झील), अष्टमुडी झील, बट्टा कयाल।
  - नेहरू ट्रॉफी बोट रेस (वल्लमकली): पुन्नमदा/पुन्नमदा कयाल (वेम्बनाड झील का भाग) में प्रतिवर्ष नौका दौड़ का आयोजन।

#### 2. पूर्वी तटीय मैदान

सामान्य परिचय एवं विशेषताएँ

- **स्थिति:** पूर्वी घाट पर्वतमाला और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित विस्तृत मैदान।
- **विस्तार:** सवर्णरेखा नदी (ओडिशा/पश्चिम बंगाल सीमा) से कन्याकुमारी (तमिलनाडु) तक।
- **चौड़ाई:** औसतन 100 से 150 किमी (पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा)।
- चौड़ाई अधिक होने का कारण: बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी नदियाँ (महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी) अपने साथ विशाल मात्रा में जलोढ़ अवसाद (Alluvium) लाती हैं।
- तटीय स्थलाकृति: सभी प्रमुख नदियाँ मुहाने पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं (जैसे- गोदावरी-कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा)।

- बंदरगाह: उथला समुद्र होने के कारण यहाँ प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास कम हुआ है, अतः अधिकांश कृत्रिम बंदरगाह (Artificial Ports) बनाए गए हैं (उदा. चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, तुतीकोरिन)।

क्षेत्रीय उप-विभाजन

#### उत्कल का मैदान / उत्कल तट:

- विस्तार: सवर्णरेखा नदी से महानदी तक (मुख्यतः ओडिशा)।
- चिल्का झील: भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील (उत्कल तट पर स्थित)।

#### उत्तरी सरकार तट (Northern Circars):

- विस्तार: सवर्णरेखा नदी से कृष्णा नदी तक (ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश)।
- आंध्र तटीय मैदान: गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के मध्य का मैदान।
- कोलेरु झील: गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच स्थित ताजे पानी की झील।

#### कोरोमंडल तट / तमिलनाडु का मैदान:

- विस्तार: कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक (मुख्यतः तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग)।
- मानसून विशेषता (अत्यंत महत्वपूर्ण):
  - शीतकालीन वर्षा: उत्तर-पूर्वी मानसून (लौटता हुआ मानसून) से भारत में सर्वाधिक वर्षा केवल कोरोमंडल तट पर होती है (अक्टूबर-दिसंबर)।
  - ग्रीष्मकालीन वर्षा: दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी शाखाएँ इसके समानांतर निकल जाती हैं, जिससे यह क्षेत्र ग्रीष्मकाल में मुख्यतः शुष्क रहता है।
- पुलीकट झील: तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील (इसी झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप / सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है)।

2.

## भारत के द्वीप समूह

- **कुल द्वीपों की संख्या:** भारत में द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या 1,298 से अधिक है

### द्वीपों का वर्गीकरण:

1. **बंगाल की खाड़ी के द्वीप:** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (हिमालय के अराकान योमा का समुद्री विस्तार)
2. **अरब सागर के द्वीप:** लक्षद्वीप समूह (प्रवाल भित्ति जनित द्वीप)
3. **अपतटीय एवं आंतरिक द्वीप:** नदियों के मुहाने तथा मुख्य भूमि के तट पर स्थित

### अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह:

- **उत्पत्ति व निर्माण:** टर्शियरी काल में हिमालय के म्यांमार स्थित दक्षिणावर्ती मोड़ के बंगाल की खाड़ी में जलमग्न होने तथा पुनः उभरने से निर्मित
- **स्थिति:** बंगाल की खाड़ी में, भारत की मुख्य भूमि से लगभग 2,000 किमी दूर
- **संबद्ध उच्च न्यायालय:** कलकत्ता उच्च न्यायालय
- **राजधानी:** पोर्ट ब्लेयर / श्री विजयपुरम (दक्षिणी अंडमान में स्थित)
- **भौगोलिक उपनाम:** मरकत द्वीप
- **प्रशासनिक विभाजन:** 3 जिले (उत्तरी एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, तथा निकोबार जिला)
- **कुल क्षेत्रफल:** 8,249 वर्ग किमी (अंडमान भाग = 6,408 वर्ग किमी; निकोबार भाग = 1,841 वर्ग किमी)
- **कुल द्वीप संख्या:** आधिकारिक रूप से लगभग 836 द्वीप एवं टापू (पुराने आंकड़ों में 572), जिनमें से 36 द्वीपों पर मानव आबादी (आबाद द्वीप) पाई जाती है
- **तटीय सीमा रेखा:** 1,962 किमी (संशोधित अद्यतन डेटा में खाड़ियों एवं कटों-छटों सहित अधिक)

## अंडमान समूह के प्रमुख द्वीपों का क्रम

1. **कोको द्वीप (म्यांमार)**
  - म्यांमार द्वारा चीन को लीज पर दिया गया, जहाँ चीन ने सैन्य अड्डा व राडार स्टेशन स्थापित किया है
2. **लैंडफॉल द्वीप**
  - भारत के अधिकार क्षेत्र में अंडमान निकोबार का सुदूर उत्तरी द्वीप
  - कोको जलसंधि के माध्यम से म्यांमार के कोको द्वीप से पृथक् होता है
3. **उत्तरी अंडमान**
  - द्वितीय सबसे बड़ा द्वीप
  - **सर्वोच्च शिखर: सैडल पीक (पल्याण शिखर)** - ऊँचाई 738 मीटर (संपूर्ण अंडमान-निकोबार की सर्वोच्च चोटी)
4. **मध्य अंडमान**
  - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप
  - **सर्वोच्च चोटी:** माउंट डियावोली (515 मीटर)
5. **दक्षिणी अंडमान**
  - तृतीय सबसे बड़ा द्वीप
  - श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर) यहाँ स्थित है
  - **सेलुलर जेल (काला पानी)** इसी द्वीप पर स्थित हैं
  - **सर्वोच्च चोटी:** माउंट हैरियट / माउंट मणिपुर (460 मी)
6. **लिटिल अंडमान:**
  - दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में स्थित।
  - इसके उत्तर में डंकन पास तथा दक्षिण में 10° चैनल स्थित है

### प्रमुख जलसंधियाँ एवं चैनल

- **कोको चैनल:** म्यांमार के कोको द्वीप एवं भारत के लैंडफॉल द्वीप के मध्या
- **डंकन पास:** दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्या
- **10° चैनल:** लिटिल अंडमान (अंडमान समूह) को कार निकोबार (निकोबार समूह) से पृथक् करता है।

### निकोबार समूह के प्रमुख द्वीप (उत्तर से दक्षिण)

1. **कार निकोबार:**
  - **स्थिति:** निकोबार समूह का सबसे उत्तरी द्वीप।
  - **जलसंधि:** इसके उत्तर में **10° चैनल** स्थित है जो इसे लिटिल अंडमान से पृथक् करता है।
2. **सोमब्रेरो चैनल:**
  - कार निकोबार एवं लिटिल निकोबार के मध्य स्थित चैनल।
3. **लिटिल निकोबार:**
  - कार निकोबार के दक्षिण में स्थित द्वीप।
4. **ग्रेट निकोबार:**
  - **विशेषता:** निकोबार समूह का सबसे बड़ा द्वीप
  - **सर्वोच्च चोटी:** माउंट थुलियर - ऊँचाई 642 मीटर
  - **भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु:** इंद्रा पॉइंट - 6°45' उत्तरी अक्षांश पर स्थित
  - **अन्य नाम:** पार्सन पॉइंट, पिम्पेलियन पॉइंट
  - **स्थिति:** 2004 की सुनामी लहरों के कारण जलमग्न।
5. **6° चैनल / ग्रेट चैनल:**
  - ग्रेट निकोबार (भारत) को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से पृथक् करता है

### अंडमान एवं निकोबार की आदिम जनजातियाँ

#### ग्रेट अंडमानीज़

- पूर्व में संख्या अत्यधिक थी; वर्तमान में विलुप्ति की कगार पर (स्ट्रेट द्वीप पर संरक्षित)।

#### ओंग जनजाति

- निवास: लिटिल अंडमान।
- प्रजाति: निग्रिटो (Negrito) नस्ल की अर्ध-घुमंतू जनजाति।

#### सेंटिनलीज़ जनजाति

- निवास: उत्तरी सेंटिनल द्वीप
- विशेषता: विश्व की एकमात्र जीवित **पुरापाषाण कालीन आक्रामक जनजाति**; बाहरी हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित।

#### जावा जनजाति (महत्वपूर्ण):

- निवास: मध्य एवं दक्षिणी अंडमान।

#### शोम्पेन जनजाति (Shompen Tribe):

- निवास: ग्रेट निकोबार।
- प्रजाति: मंगोलॉयड (Mongoloid) नस्ल की शर्मिली स्वभाव की जनजाति।

### बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुखी द्वीप

#### नारकोंडम द्वीप

- **प्रकृति:** भारत का एकमात्र **सुसुप्त ज्वालामुखी** द्वीप
- **स्थिति:** उत्तरी अंडमान के पूर्व में

#### बैरन द्वीप

- भारत एवं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
- **स्थिति:** मध्य अंडमान के पूर्व में
- प्रथम उद्गार 1787 में, तत्पश्चात 2006 एवं हाल के वर्षों (2025 तक) में भी सक्रियता दर्ज

### द्वीपों के परिवर्तित नाम (30 दिसंबर 2018)

- नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर 3 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए:

- रॉस द्वीप: 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप'
- नील द्वीप: 'शहीद द्वीप'
- हेवलॉक द्वीप: 'स्वराज द्वीप'

- 21 अनाम द्वीपों का नामकरण (23 जनवरी 2023):** पराक्रम दिवस पर अंडमान के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण भारत के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया।

### अंडमान-निकोबार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान (कुल 9)

- सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर अंडमान)
- माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान (वर्तमान नाम: माउंट मणिपुर)
- महात्मा गांधी मरीन (वांडूर) राष्ट्रीय उद्यान
- झांसी की रानी मरीन राष्ट्रीय उद्यान
- नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान
- मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान
- साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान (भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान)
- कैपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान
- गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान

### अरब सागर के द्वीप

#### लक्षद्वीप समूह

- स्थिति:** अरब सागर में, केरल के मालाबार तट से लगभग 220 से 240 किमी दूर
- गठन:** 1 नवंबर 1956 (राज. स्थापना दिवस की भांति)
- क्षेत्रफल:** मात्र 32 वर्ग किमी –
- भारत का **सबसे छोटा** केंद्र शासित प्रदेश (UT)

- कुल द्वीपों की संख्या:** 36 द्वीप ( 5 जम्गन, 4 नवगठित, 10 पर मानव अधिवास व 17 निर्जन द्वीप हैं)

- राजधानी:** कवारत्ती

- संबद्ध उच्च न्यायालय:** केरल उच्च न्यायालय

- प्रशासनिक स्वरूप:** गैर-जिला केंद्र शासित प्रदेश (यहाँ कोई भी जिला नहीं है)

- जनसांख्यिकी व भाषा:**

- भाषा: मुख्यतः **मलयालम** (केरल के मालाबार तट से जाकर बसे निवासियों के कारण)

- जनसंख्या:** 2011 की जनगणना के अनुसार 64,429 व्यक्ति (लगभग 93% आबादी सुन्नी मुस्लिम समुदाय की)

- 1956 के बाद यहाँ जन्म लेने वालों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त है;

- यहाँ अनुसूचित जाति (SC) शून्य है

- पर्यटन नियम:** स्वदेशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति; विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीपों— **अगात्ती** एवं **बंगाराम** की अनुमति है

- एकमात्र हवाई पट्टी:** अगात्ती द्वीप पर स्थित

- कृषि व अर्थव्यवस्था:** एकमात्र कृषि उत्पाद **नारियल**; मत्स्य पालन में **टूना मछली** का प्रचुर उत्पादन एवं डिब्बाबंदी

### प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति

- द्वीपों का प्रकार:** लक्षद्वीप समूह पूर्णतः **प्रवाल निर्मित** है

- प्रवाल पॉलिप्स:** कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म समुद्री जीव जो एक समूह में रहते हैं और अपने शरीर से **कैल्शियम कार्बोनेट** चूने का स्राव करते हैं।

### प्रवाल पनपने की अनुकूल भौगोलिक स्थितियाँ

- छिछला व कम गहरा समुद्र:** सूर्य का प्रकाश पहुँचने हेतु गहराई 180 से 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए

2. **उष्ण जल:** तापमान औसतन  $20^{\circ}\text{C}$  से  $25^{\circ}\text{C}$  के मध्य होना चाहिए (तापमान में  $2^{\circ}\text{C}$  की वृद्धि होने पर प्रवाल विरंजन से मृत्यु होने लगती है)
3. **लवणता:** लगभग 30 प्रति हजार 30 की औसत समुद्री लवणता आवश्यक।
4. **खाद्य आपूर्ति:** नदियों द्वारा लाए गए घुले हुए अवसाद (जो अरब सागर में एश्वर्यु बनाने वाली नदियों द्वारा बहकर आते हैं) प्रवालों का मुख्य भोजन बनते हैं
- **एटॉल:** अँगूठी या घोड़े की नाल के आकार वाले प्रवाल वलय

#### लक्षद्वीप समूह के प्रमुख द्वीप एवं आकार/क्षेत्रफल

- सबसे बड़ा द्वीप: एंड्रॉथ / एंड्रोटा द्वीप - क्षेत्रफल: 4.89 वर्ग किमी
- दूसरा बड़ा द्वीप: मिनीकॉय द्वीप - क्षेत्र: 4.39 वर्ग किमी।
- तीसरा बड़ा द्वीप: कवारत्ती - क्षेत्र: 4.22 वर्ग किमी
- सबसे उत्तरी द्वीप/समूह: चेतलत द्वीप/ अमीनीदीवी समूह
- पिट्टी द्वीप - निर्जन द्वीप जिसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है

#### प्रमुख चैनल ( $8^{\circ}$ एवं $9^{\circ}$ चैनल)

- **$8^{\circ}$  चैनल:**
  - पृथक् करता है: भारत के मिनीकॉय द्वीप को पड़ोसी देश मालदीव से
  - अन्य संदर्भ: भारत को मालदीव से या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है
- **$9^{\circ}$  चैनल:**
  - पृथक् करता है: मिनीकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह (कवारत्ती/अमीनीदीवी) से
- **मिनीकॉय द्वीप की विशिष्टता:**
  - यहाँ के निवासी मुख्यतः मालदीव से आए हैं, अतः यहाँ की भाषा 'महल' तथा लिपि 'द्विवेही' है (शेष लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है)

#### पूर्वी तट के प्रमुख अपतटीय द्वीप

##### 1. गंगासागर द्वीप एवं न्यू मूर द्वीप (पश्चिम बंगाल)

- **स्थिति:** हुगली/गंगा नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में
- **गंगासागर द्वीप:**
  - हिंदू धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र
- **न्यू मूर द्वीप:**
  - भारत एवं बांग्लादेश के मध्य लंबे समय तक विवादित द्वीप (क्षेत्रफल  $\sim 9$  वर्ग किमी)।
  - **वर्तमान स्थिति:** वैश्विक तापन (Global Warming) के कारण जलस्तर बढ़ने से यह द्वीप जलमग्न हो चुका है।

## 2. व्हीलर / डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप

- **स्थिति:** ओडिशा तट (चांदीपुर) पर ब्राह्मणी एवं महानदी के मुहाने के पास स्थित
- **नाम परिवर्तन:** पूर्व नाम व्हीलर द्वीप; बदलकर 'डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप' रखा गया।
- **विशेषता:** भारत का प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र
  - यहाँ से अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया जाता है।
- **ओडिशा के अन्य द्वीप:** परिकुड द्वीप (चिल्का झील के पास) एवं शॉर्ट द्वीप।

## 3. श्रीहरिकोटा द्वीप (आंध्र प्रदेश)

- **स्थिति:** आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के तट पर पुलीकट झील के मुहाने पर स्थित
- **विशेषता:** यह द्वीप पुलीकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक् करता है।
- **सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC - ISRO):**
  - भारत का एकमात्र रॉकेट/उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है
  - यहाँ से PSLV एवं GSLV रॉकेट छोड़े जाते हैं।

## 4. पंबन द्वीप समूह एवं रामसेतु (तमिलनाडु)

- **स्थिति:** भारत (तमिलनाडु) एवं श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी / पाक जलडमरूमध्य में स्थित।
- **रामेश्वरम द्वीप (Pamban Island):**
  - मन्नार की खाड़ी में स्थित; भारत के मुख्य भूभाग से पंबन रेल/सड़क पुल द्वारा जुड़ा हुआ है
  - हिंदू धर्म के चार धामों में से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल (रामनाथस्वामी मंदिर)
- **धनुषकोडी:**
  - पंबन द्वीप का सुदूर पूर्वी छोर; 'रामसेतु' प्रारंभिक बिंदु

## • रामसेतु (Adam's Bridge):

- भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली चूना पत्थर एवं चट्टानों की 48 किमी लंबी श्रृंखला
- **जलसंधि/खाड़ी:** इसके उत्तर में पाक की खाड़ी (Palk Bay) तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है।
- **मन्नार की खाड़ी के द्वीप:** क्रोकोडाइल द्वीप एवं अंडा द्वीप

## पश्चिमी तट के प्रमुख अपतटीय द्वीप (अरब सागर में)

### 1. गुजरात के अपतटीय द्वीप

- **अलियाबेट एवं खदियाबेट (Aliabet & Khadiabet):**
  - खंभात की खाड़ी में नर्मदा एवं तापी/ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित नदमुखीय (Estuarine) द्वीप।
  - विशेषता: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडारों हेतु प्रसिद्ध।
- **पीरम द्वीप:** खंभात की खाड़ी में स्थित।
- **बियंत शोधर द्वीप:** कच्छ की खाड़ी में स्थित।
- **गुजरात के अन्य द्वीप:** पिरोथन द्वीप, नोरा द्वीप, करुणाभार द्वीप एवं भैंसाला द्वीप।

### 2. महाराष्ट्र के अपतटीय द्वीप

- **सालसेट द्वीप:**
  - विशेषता: भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप; इस पर मुंबई एवं ठाणे शहर बसे हुए हैं।
- **बेसिन द्वीप (Bassein Island):** मुंबई के उत्तर में स्थित तटीय द्वीप।

### • एलीफेंटा द्वीप (Elephanta Island / घारापुरी):

- गेटवे ऑफ इंडिया (मुंबई) से 10 किमी दूर स्थित; प्राचीन गुफा मंदिरों व मूर्तिकला (त्रिमूर्ति शिव) हेतु प्रसिद्ध।
- **महाराष्ट्र के अन्य द्वीप:** बूचर द्वीप, करंज द्वीप एवं क्रॉस द्वीप।

### 3. कर्नाटक के अपतटीय द्वीप

- **प्रमुख द्वीप:** बटकल द्वीप, पिजन कॉक द्वीप, एवं सेंट मैरी द्वीप